

中图分类号: P28

单位代码: 10425

学 号: S18010140



中國石油大學

硕士学位论文

China University of Petroleum Master Degree Thesis

基于 Web 的海洋环境数据可视化方法研究

Web-Based Research on Visualization Method of Marine
Environmental Data

学科专业: 测绘科学与技术

研究方向: 地图制图学与地理信息工程

作者姓名: 汪小琪

指导教师: 万剑华 教授

二〇二一年五月

Web-Based Research on Visualization Method of Marine Environmental Data

A Thesis Submitted for the Degree of Master

Candidate: Wang Xiaoqi

Supervisor: Prof. Wan Jianhua

College of Oceanography and Space Informatics

China University of Petroleum (East China)

摘 要

海洋环境数据可视化在人类研究、利用海洋的过程中扮演着重要角色,是海洋研究需要的基础能力。目前海洋环境数据可视化方法在 C/S 架构系统中的应用已趋于成熟,各种二维、三维可视化方法已被高效实现。但在 B/S 架构系统中,海洋环境数据可视化受到数据组织、网络传输、浏览器性能的限制,可视化研究主要集中在二维或球面三维,对于一些可视化方法的实现存在性能瓶颈。

针对上述问题,对基于 Web 的海洋环境标量场数据时空可视化、矢量场数据动态可视化方法展开研究,并将研究成果应用于海洋环境数据可视化 WebGIS 系统中。本文的主要工作如下:

(1) 提出一种 Web 环境标量场数据时空可视化方法。传统的方法受到时变标量场数据传输时间及浏览器端的绘制效率的限制,难以满足实时可视化需求。引入视频压缩技术对时变海洋温度观测数据进行压缩,压缩后的数据以视频流的形式传输;针对海洋环境观测数据深度层分布不均匀的特点,顾及地理坐标对光线投射算法进行改进,基于 WebGL 实现了改进后的算法;将本文视频压缩方法与 Web 环境中常用的 PNG、GZIP 压缩方法进行可视化效率比较,视频压缩方法的可视化效率最高,在 LAN、WLAN、WAN 三种网络环境下平均可视化每帧的时间小于 500 ms。

(2) 优化了传统的 Web 环境矢量场数据动态可视化技术方案。为了满足全球尺度高空间分辨率矢量场数据浏览器端实时可视化的需求,对全球预报风场数据构建了基于四叉树的 LOD 模型并实现分块动态调度;利用帧缓冲区离屏绘制技术实现了风场数据粒子系统可视化的 GPU 加速;分别在二维、三维场景下对传统方法与本文方法的交互时间与动画帧率进行比较,总体来看,本文方法交互时间平均提升约 1 倍,动画帧率平均提升约 1.5 倍。

(3) 设计并实现了一个海洋环境数据可视化 WebGIS 平台。该平台包括二维可视化子系统与三维可视化子系统,实现了多源海洋环境数据可视化与简单的分析功能。本平台实现了目前主流的海洋环境数据可视化方法,同时将本文在标量场数据时空可视化及矢量场数据动态可视化的研究成果在本平台中进行了应用。

关键词: 海洋环境数据, 视频压缩, 光线投射, 粒子系统, WebGL

Web-Based Research on Visualization Method of Marine Environmental Data

Wang Xiaoqi (Surveying and Mapping Science and Technology)

Directed by Prof. Wan Jianhua

Abstract

Visualization of marine environmental data plays an important role in the process of human research and utilization of the ocean, which is the basic ability of marine research. At present, the application of marine environmental data visualization method in C / S architecture system has become mature, and various two-dimensional and three-dimensional visualization methods have been implemented efficiently. However, in the B / S architecture system, the visualization of marine environment data is limited by data organization, network transmission and browser performance. The realization of visualization mainly focuses on two-dimensional visualization or spherical three-dimensional visualization, and there are performance bottlenecks for some visualization methods.

Aiming at the problems in the application of visualization methods in the web environment, this paper studies the visualization methods of scalar field data and vector field data on the web. For the scalar field data, the compression method based on video coding is introduced to compress the 3D time-varying scalar field data, and the ray casting algorithm is improved to make the bounding box coordinates match the geographical coordinates; for the vector field data, the LOD model based on quad tree is constructed for the global scale vector field data to realize the fast scheduling of vector field data, and a GPU accelerated particle swarm optimization algorithm is proposed. System visualization technology scheme. The main work of this paper is as follows.

(1) This paper presents a method for visualization of spatiotemporal data field in Web environment. For spatiotemporal visualization of scalar field data on Web, traditional methods are limited by the amount of time-varying data volume and the rendering efficiency of browser, which cannot meet the needs of real-time visualization. In this study, video compression technology is applied to the compression of time-varying scalar field data, which improves the

efficiency of data network transmission. At the same time, the ray casting algorithm is improved considering the geographical coordinates. Finally, the algorithm is implemented by using WebGL.

(2) The existing dynamic visualization scheme of vector field data in Web environment is optimized. In order to meet the needs of real-time visualization of global scale high spatial resolution vector field data in browser, this paper proposes a scheme of constructing quad tree LOD model of vector field data in server. The browser uses web worker thread to realize fast scheduling of multi-level texture of vector field, and uses frame buffer off screen rendering technology to realize GPU acceleration of vector data particle system visualization.

(3) A visualization platform of marine environment data based on B / S architecture is designed and implemented. The platform includes two-dimensional visualization subsystem and three-dimensional visualization subsystem, which realizes the visualization of marine environment data from various sources. At the same time, the visualization methods in the third and fourth chapters are applied in this system, and the effectiveness of this method is verified by comparing with traditional methods.

Key words: Marine environmental data, video-based compression, particle system, ray casting, WebGL

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 海洋环境数据可视化研究现状.....	2
1.2.2 基于 Web 的标量场数据可视化研究现状	3
1.2.3 基于 Web 的矢量场数据可视化研究现状	3
1.2.4 基于 Web 的地理数据可视化研究现状	4
1.3 研究内容与技术路线.....	5
1.3.1 研究内容	5
1.3.2 技术路线.....	6
1.4 本文章节安排.....	6
第二章 海洋环境数据可视化技术基础	8
2.1 数据解析与预处理.....	8
2.1.1 海洋环境数据概述.....	8
2.1.2 NetCDF 概述与预处理	8
2.2 标量数据可视化方法.....	10
2.2.1 二维可视化方法.....	10
2.2.2 光线投射法.....	10
2.3 矢量数据可视化方法.....	11
2.3.1 点图标法	11
2.3.2 粒子系统法.....	12
2.4 Web 端可视化相关技术	13
2.4.1 HTML5 Canvas.....	13
2.4.2 WebGL	13
2.4.3 Web Worker 多线程.....	14
2.5 本章小结.....	15
第三章 海洋环境标量场数据时空可视化方法	16
3.1 基于视频编码的多维时变海洋温度场数据压缩方法	16
3.1.1 数据降维.....	17
3.1.2 色彩空间变换.....	18
3.1.3 视频编解码器的选择.....	19
3.2 顾及地理坐标的光线投射算法	20
3.2.1 地理坐标系下光线投射算法的适用性改进	21
3.2.2 顾及地理坐标改进的光线投射算法的实现	22

3.3 实验.....	25
3.3.1 实验环境与数据.....	26
3.3.2 实验结果.....	26
3.4 本章小结.....	28
第四章 海洋环境矢量场数据动态可视化方法	29
4.1 全球尺度海洋环境矢量场数据组织与调度方法	29
4.1.1 海洋环境矢量场数据四叉树 LOD 模型的构建	29
4.1.2 海洋环境矢量场数据分块动态调度机制	31
4.2 GPU 加速的海洋环境矢量场数据动态可视化技术	33
4.2.1 矢量场数据多级纹理的组织与处理.....	34
4.2.2 基于帧缓冲区离屏绘制的粒子系统实现	36
4.3 实验.....	41
4.3.1 实验环境与数据.....	41
4.3.2 实验结果.....	42
4.4 本章小结.....	45
第五章 海洋环境数据可视化平台的设计与实现	46
5.1 系统设计.....	46
5.1.1 系统总体架构.....	46
5.1.2 系统功能设计.....	49
5.2 系统实现.....	50
5.2.1 海洋环境标量场数据可视化实例.....	50
5.2.2 海洋环境矢量场数据可视化实例.....	55
5.3 本章小结.....	58
总结与展望.....	59
总结.....	59
展望.....	60
参考文献.....	61

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

海洋作为地球系统的重要组成部分具有巨大的生态与经济价值，海洋环境数据可视化作为人类研究、发展、利用海洋提供了直观的参考，同时海洋环境数据可视化也是各种海洋信息系统（MGIS）与决策支持系统的基础功能。随着观测技术、数据传输技术的飞速发展，人类获取了大量上述海洋环境要素的观测数据。这些数据具有海量性、多维性等特点，并且具有时效性。虽然目前已经有了很好的海洋数据存储格式，如 NetCDF、HDF、ASCII 等，但都具有很强的抽象性，难以根据海洋数据存储文件对其所包含的要素信息有直观的认识。人类所获取的信息 80%以上都是通过视觉，人脑对视觉信息的处理速度明显优于其它来源的信息，对现有的海洋观测、再分析、预报数据进行可视化研究具有重要意义。

对海洋环境数据可视化理论的研究经历了二维、三维到多维（三维+时间维）再到面向知识发现的可视化的历程。从应用层面看，单机及 C/S 架构的海洋环境要素可视化工具对于多维、时变的海洋环境要素动态可视化已基本实现，但存在着开发周期长、维护更新难、网络带宽受限、用户环境配置困难等问题。基于 Web 的可视化技术的发展可以解决这些问题。目前基于 Web 的海洋环境要素可视化研究正经历着由二维、基于虚拟地球球面可视化到三维可视化过程，大多数基于 Web 的海洋环境要素可视化实践仅停留在基于虚拟地球球面可视化，没有实现对三维数据场的真三维可视化同时对于三维数据可视化的基本方法如体绘制、剖面重构法、三维等值面缺乏在 Web 上的实现。

随着网络数据传输效率及其相关压缩方法的发展和浏览器性能的提高，对于基于 Web 的可视化技术所遇到的性能瓶颈有了更好的解决方案，针对矢量要素可视化存在的绘制性能的问题及对多维时变数据可视化过程中遇到的数据传输问题，能够得到更好的解决问题的新思路。

本文依托国家重点研发计划“基于卫星组网的海洋战略通道战略支点环境安全保障决策支持系统研发与应用”（2017YFC1405600），分别实现了海洋环境矢量数据与标量数据在二维地理空间与三维虚拟地球上的可视化，针对矢量数据粒子系统可视化绘制效率的问题提出了GPU加速及多帧缓冲区的内存优化手段；针对三维时变标量场数据可

视化过程中存在数据传输效率及可视化效率问题,使用基于视频的压缩方法对多维海洋环境数据进行压缩,目的是为了构建一个完备高效率的海洋环境数据可视化平台。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 海洋环境数据可视化研究现状

近年来,海洋环境数据可视化理论的研究经历了由二三维到多维时序的发展过程,部分学者开始研究面向知识发现的海洋环境数据可视化^[1]。但对于可视化方法的研究多集中在三维或三维时序数据上。

对多源异构海洋环境数据组织及存储的研究为可视化应用打下基础^[2, 3],2013年王想红基于C/S架构实现海量、多源、异构、多维、多格式、动态等特性海洋标量数据的三维集成可视化,构建了海洋三维可视化原型系统^[4];2015年Zhang等基于亚马逊云GPU集群的远程可视化工具,利用中间件实现海洋环境数据在虚拟地球的交互,可视化结果是以图片格式传到客户端,客户端无法对可视化结果进行操作^[5];2016年Su等针对基于GPU渲染实现了海洋矢量符号绘制、等高线绘制、等值面绘制、要素场体绘制^[6];2017年Liu等提出了一种高效可视化和分析海洋异构数据的方法,C/S架构实现了虚拟海洋环境下的异构海洋环境要素的可视分析^[7];2019年Zhang等利用NVIDIA的CUDA并行计算模型在桌面端实现大规模海洋环境数据时空变化模拟^[8]。单机及C/S架构的海洋环境要素可视化工具对于多维、时变的海洋环境要素动态可视化已基本实现,但存在着开发周期长、维护更新难、网络带宽受限、用户环境配置困难等问题。

随着网络带宽提高及数据压缩传输技术的发展,数据的传输效率取得了极大的提升。同时Web端绘图技术如Canvas、WebGL迅速产生及应用,伴随着Web Worker、WebCL等前端多线程技术的出现,使得海量空间数据浏览器端无插件可交互的可视化成为可能。

早期Web环境可视化的研究与实现大多数是基于浏览器插件进行的,并没有从根本上摆脱对环境的依赖^[9, 10]。2016年宋丽丽等基于B/S架构,服务器端实现了海洋环境数据预处理、发布,浏览器端三维球面上实现数据的可视化^[11];2017年LiWenWen等基于Cesium高效进行多维、时变气象大数据的可视化。采用了基于数据压缩的网络数据流式传输机制,实现了一个可视化北极气象数据的原型系统PolarGlobe^[12];目前基于Web的海洋环境要素可视化研究正经历着由二维、基于虚拟地球球面可视化到三维可视

化过程，大多数基于 Web 的海洋环境要素可视化实践仅停留在基于虚拟地球球面可视化，对三维数据场的 Web 端可视化缺乏实现。

1.2.2 基于 Web 的标量场数据可视化研究现状

Web 端标量场数据可视化研究主要集中在以下两个方面，多维标量场数据的压缩与传输及三维标量场 Web 端可视化。

对于 Web 环境空间数据压缩方法研究，网络环境中通常使用的数据压缩方法如有损压缩的 JPEG 编码、无损压缩的 PNG 编码^[13]及 GZIP 压缩 JSON 数据^[14]等传统压缩方法无法满足多维时变海洋环境数据实时可视化要求。

目前视频压缩编码方法层出不穷，其中决定视频压缩效率的因素主要是视频编解码器与色度子采样模型选择。基于视频编码的压缩方法对数据进行压缩已经被用在气象数据^[12]与临近空间电离层数据^[15]的时空可视化上，结合 Cesium 虚拟地球实现了三维可视化，满足 Web 端实时可视化的需求。气象数据或电离层数据与海洋环境数据在数据组织结构上具有相似性，本文将基于视频编码的压缩方法引入海洋环境标量场数据时空可视化方法的研究中。

光线投射算法是 Web 端标量场数据可视化的主要方法，已经被广泛应用在气象、海洋标量场数据的可视化研究中^[16-18]，同时对光线投射算法应用在 Web 环境中的改进主要集中在对包围盒与传输函数的改良上^[19,20]。上述体绘制方法的实验结果质量较好，能清晰地展示目标物的细节。但在海洋环境标量场数据可视化上，目前的研究没有考虑到多维海洋观测数据深度层分布不均匀导致的光线投射结果失去地理意义的情况，同时对于 WebGL 高效的光线投射的实现缺乏研究。

1.2.3 基于 Web 的矢量场数据可视化研究现状

矢量场可视化按照可视化视觉效果进行如下划分，各种方法各有优劣，分别在不同的应用领域发挥作用。直接可视化方法中最常用使用的当属点图示法。该方法具有简单直观，表达准确、便于实现等优点，其在各种海洋地理信息系统中被广泛应用^[21-23]。点图标法存在的问题是当采样密集时，图标会产生视觉上的互相遮盖，相反若采样稀疏又会导致矢量场中丢失重要的特征和细节，因此点图标法很难对矢量场进行全面、连续地表征。几何形状的可视化方法主要采用矢量线对矢量场进行表达，矢量线表征流场具有精确、连续性好等特点，但种子点的选取对可视化效果影响很大^[24]，同时对于大规模矢

量场可视化, 矢量线数量的增加会导致计算量迅速增加^[25], 所以无法将该方法应用于 Web 环境下大规模矢量场的可视化。

基于纹理的可视化吸收了直接可视化与几何形状可视化的优点, 摒弃了两种方法的不足之处, 是矢量场可视化领域被广泛研究的方法, 但点噪声^[26]、线积分卷积^[27, 28]等常用的基于纹理的方法都无法满足 Web 端实时可视化的要求。基于特征的方法的思想是凸显矢量场的特征区域, 而忽略用户不感兴趣、冗余的数据, 该方法能有效提高矢量场可视化效率, 但对于大规模矢量场可视化应用来说, 缺乏普适性^[29-31]。

粒子系统在 1983 年首先被 Reeves 提出^[32], 描述了一种对不规则模糊物体的建模方法, 由粒子的运动来反映物理现象或过程的变化和状态。以此为理论基础, 研究者们将粒子系统方法应用于各种物理现象的模拟之中, 如烟雾、火焰、爆炸等^[33-35]。近些年来, 粒子系统法开始被引入矢量场数据可视化领域^[36], 目前的研究集中在对风场与湍流场的可视化上^[37, 38]。相较于传统的可视化方法生成静态图像, 粒子系统法可视化结果以动画方式表达, 不关注整体的视觉表现而以粒子的运动对矢量场进行表达, 算法平均时间复杂度低, 更适合 Web 环境下对矢量场的模拟。对于 Web 环境下低空间分辨率的矢量场数据可视化已经被研究实现^[39], 对空间分辨率高的数据交互性差、动画帧数低的问题没有得到很好的解决^[40]。

1.2.4 基于 Web 的地理数据可视化研究现状

随着浏览器性能的提高, 各种地理数据可视化研究在浏览器端展开。具体到 WebGIS 中空间数据的可视化, 传统的基于服务器端栅格切片浏览器加载的方式由于其低传输效率、交互性差、准确性低等特点逐渐被利用浏览器绘图接口直接绘制的技术而取代^[41]。目前对于 Web 端空间数据可视化研究主要集中在两个方面: 空间数据的组织^[42]与数据传输、浏览器端海量数据的高效绘制^[43]。

Google Earth 的出现拉开了虚拟地球空间数据可视化应用的帷幕, 后来随着空间数据可视化被越来越多的普通人所需求, 空间数据可视化的应用从客户端走向了 Web 端, 其中最为广泛的应用便是互联网地图的应用, 国内外互联网地图厂商纷纷加入这场地理空间可视化的竞赛中。浏览器端的图形技术从一开始的 VRML 到后来的 Java 3D 再到刚刚正式退出历史舞台的 Flash, 由于它们低交互性、环境依赖性、兼容性等方面的限制导致了其淘汰出局。HTML5 标准的 Canvas 标签将 Web 端的可视化技术解决了上述问

题,主流的浏览器都对该画布标签及其 API 进行了实现,Canvas 标签同时支持 2D 与 3D 的绘图,与 WebGL 的标准一同将浏览器绘图效率带到一个新高度。

百度 Web 可视化团队在其空间数据可视化库 ECharts GL 为了解决海量数据的浏览器端实时绘制的问题,提出了数据渐进式加载及增量渲染的方法,有效的解决了海量数据绘制浏览器卡顿的问题。2015 年易天洋研究了面向 Web 的地形与地物的三维可视化,针对网络传输需求,制定了地形数据的实时组织管理方法,针对地物可视化中的点云数据设计了流式加载策略,实现了数据的高效传输^[44]。2018 年田军浩使用 WebGL 实现了浏览器端雷达回波数据的体绘制,并研究了 WebGL 实现体绘制的特殊之处^[45];为了实现 Web 端矢量地理数据的高效可视化,Mapbox 从栅格瓦片的 LOD 数据组织中得到灵感,基于四叉树的模型定义了一种矢量瓦片规范并被广泛使用。

1.3 研究内容与技术路线

1.3.1 研究内容

分析总结国内外研究现状,研究分别针对海洋环境标量场、矢量场数据 Web 端可视化现存的问题展开。对标量场数据而言,多维数据时空可视化存在数据传输效率低及 Web 端三维可视化不能满足实时可视化需求的问题;对于矢量场数据而言,全球尺度高空间分辨率矢量场 Web 端动态可视化存在浏览器内存占用过高、粒子系统模拟动画帧数过低的问题;针对上述存在的问题开展如下研究:

(1) Web 环境海洋标量场数据时空可视化方法研究。研究将基于视频编码压缩方法应用于三维时变海洋温度场数据的压缩,以提高数据网络传输效率;改进现有光线投射算法实现不规则体纹理到真实地理坐标的映射,使传统光线投射算法满足海洋观测数据可视化需求;利用 WebGL 在浏览器端高效实现上述改进光线投射算法。

(2) Web 环境海洋矢量场数据动态可视化方法研究。研究高空间分辨率矢量数据组织与调度以平衡数据可视化精度与实时可视化交互效率;结合现有浏览器绘图技术研究基于 GPU 加速的矢量数据粒子系统法的实现。

(3) 海洋环境数据二、三维可视化平台搭建。将研究内容一、二的研究成果应用到该平台中对其实用性进行检验,将本平台实现的基本可视化方法与研究内容一、二方法的可视化结果进行比较。实现对全球预报数据、历史监测数据、精细预报产品、遥感监

测产品的二维及三维可视化。

1.3.2 技术路线

本文根据主要研究内容，将技术路线分为三部分，分别对应三个研究内容，设计技术路线图如图 1-1 所示。

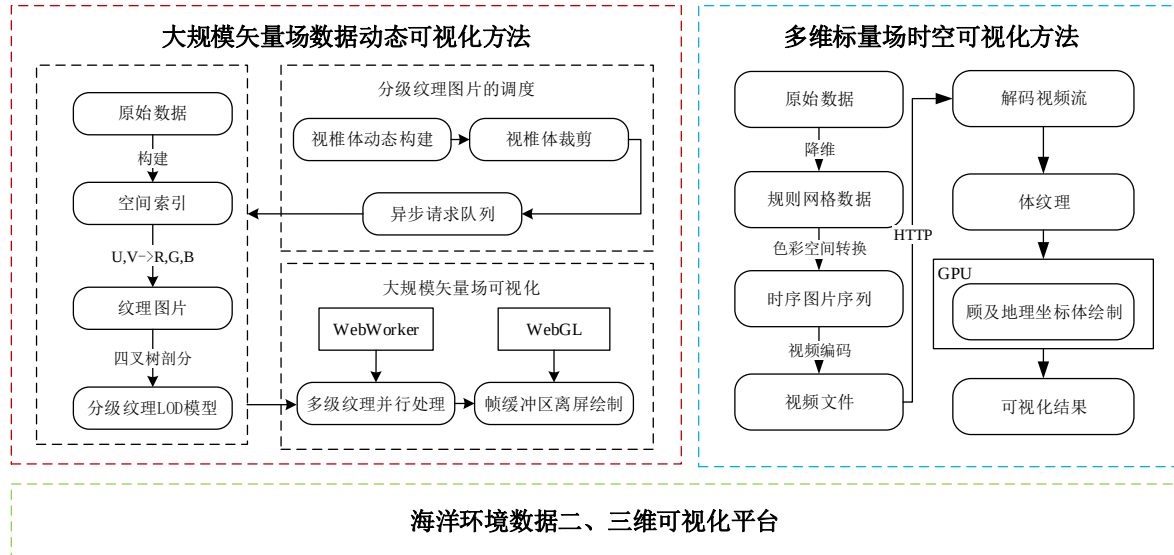


图 1-1 技术路线图

Fig.1-1 The technical roadmap

1.4 本文章节安排

根据研究内容与技术路线，本文共分为六章，各章内容安排如下：

第一章为绪论，主要阐述本文的研究背景及意义，海洋环境数据可视化理论及可视化技术的研究现状，同时也对基于 Web 的空间数据可视化技术研究现状进行分析，并介绍了本论文的主要研究内容、技术路线与整体结构。

第二章介绍了海洋环境数据可视化的基本技术，同时分别将矢量、标量海洋环境数据可视化基本方法在二维地图与虚拟地球上进行了 Web 端实现。

第三章主要解决海洋环境标量场数据时空可视化过程中存在的问题。引入视频编码的方法对海洋环境标量场数据进行压缩以解决数据网络传输效率的问题；顾及地理坐标对光线投射算法进行改进实现对海洋标量场数据的实时体绘制；最后基于 WebGL 实现光线投射算法。

第四章主要开展全球尺度海洋矢量场数据粒子系统法可视化研究。针对目前 Web 端粒子系统法可视化存在的不足，从矢量数据组织与可视化渲染效率的角度对现有方法进

行优化，并对可视化效果进行分析。

第五章构建了基于 WebGIS 的海洋环境数据可视化平台，作为本论文支撑课题印度洋环境安全保障决策支持系统的基础模块。利用点图标法、粒子系统法实现海洋环境矢量数据的可视化；利用等值面法、体绘制法实现了海洋环境标量数据的可视化。最终完成了项目中全球预报数据、历史监测数据、精细预报产品、遥感监测产品的可视化需求。

第六章对文章内容进行总结，并对进一步的研究工作进行展望。

第二章 海洋环境数据可视化技术基础

2.1 数据解析与预处理

2.1.1 海洋环境数据概述

海洋环境数据从空间上由上到下可以分为海上大气（气温、风等）、海表面（浪、流等）、海洋水体（温度、盐度等），从物理属性上可以分为海洋环境数据标量数据和海洋环境矢量数据。

海洋环境数据一般以特定的文件格式存储。目前在海洋信息领域，常用的数据存储格式有 ASCII 文件、NetCDF、HDF、二进制、GRIB2 等格式存储。近年来，由于 NetCDF 自描述、跨平台网络共享等特性，NetCDF 受到越来越多研究人员及相关科研机构的使用，本文在研究过程中使用的数据均以 NetCDF 格式存储。

2.1.2 NetCDF 概述与预处理

NetCDF 是一种数组驱动支持科学数据的创建、读取、共享、平台无关的自描述数据结构。NetCDF 由 Unidata 所创建和发展，Unidata 是一家被美国国家科学委员会所资助，旨在为地球科学教育和研究提供数据和软件工具的机构。

使用 NetCDF 文件对海洋要素数据进行存储简单方便，且便于读取与共享。NetCDF 文件的格式不是固定不变的，使用者可以根据自己的需要进行定义。单纯从数学上分析，NetCDF 存储的数据就是一个多自变量单值函数^[46]。即 $f(X,Y,Z...)=VALUE$ ，X、Y、Z 在 NetCDF 中称作维（Dimensions），VALUE 被称作变量（Variables）。一个 NetCDF 文件的通用结构如下：

```
NetCDF filename {  
    Dimensions://维数  
    Variables://变量  
    Attributes://属性  
    Data://数据值  
}
```

上述结构中前面三个对象为描述型对象，最后一个为数据类型对象进行数据的存储。

下面对 NetCDF 文件结构包含的对象进行介绍。

（1）维（Dimensions）

如果将 NetCDF 数据比作一个函数的话，那么维（Dimensions）就相当于函数的自变量，一个 NetCDF 文件可以有多个维（Dimensions），就像一个函数可以有很多个自变量一样，在本文静态风场加载使用的 NetCDF 文件中，经纬度就是该文件的维（Dimensions），也可以将其理解为经度纬度两个坐标轴。

（2）变量（Variables）

变量（Variables）相当于函数的因变量，变量所代表的是具体的物理量的值，比如某一时刻你移动的速度大小，此时速度大小就是时间的单自变量函数，速度大小就是这个关系中的变量（Variables）。NetCDF 变量类似于一个多维数组的值，数组的下标代表对应维的数值。本文所使用的数据中，风场强度就是经度、纬度两个维对应的变量。

（3）属性（Attributes）

NetCDF 维和变量中的数值都是没有量纲的值，无法知道数值的单位，进而不能准确表达数值的具体含义。因此有必要在数据中定义属性对象，比如在本系统使用的风场数据中，属性值对速度这个变量来说就是米/秒。

以上是对于 NetCDF 数据格式的介绍，以海洋温度场数据为例，图 2-1（a）表示海表面温度数据组织结构，图 2-1（b）表示海洋温度数据体数据组织结构。图 2-1（b）相较于图 2-1（a）增加了深度维。

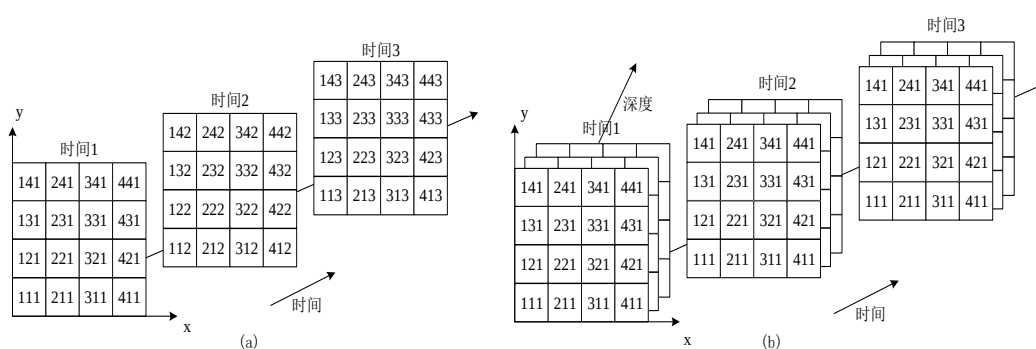


图 2-1 NetCDF 数据结构

Fig.2-1 Data structure of NetCDF

开发者提供了 C、C++、Fortran77、Fortran90、Java 五种应用程序接口来实现对 NetCDF 数据的读取。在这里笔者使用 C#调用封装好的 dll（动态链接库）来实现对于 NetCDF 数据的读取。使用 C#调用 C++库封装的 dll 的优点是调用方便，代码简单、便于理解。

缺点是由于经过了一次封装其代码的执行效率不如直接使用 C++ 接口对于 NetCDF 的读取效率。若读取的数据量较大建议还是使用 C/C++ 直接对其进行读取。

2.2 标量数据可视化方法

海洋环境标量数据是指只有大小没有方向的海洋环境数据,如海表面温度、盐度、气温等。标量数据可视化是科学计算可视化研究的核心内容之一,对于二维平面标量场数据,常用的二维可视化方法包括颜色映射、轮廓法等,三维可视化方法包括三维等值面、体绘制等。下面对本文使用的主要可视化方法进行介绍。

2.2.1 二维可视化方法

二维标量场可视化是各种 GIS 软件的基本功能,如高程数据插值后按照颜色映射进行插值结果的展示、高程数据生成等高线等。颜色映射的方法核心是建立标量场中标量数据的属性值与一种特定颜色值映射,简单来说,可以建立一张哈希表来实现颜色属性值的对应关系,这张哈希表就是一种最简单的颜色映射表。对于更通用的情况,建立一个函数关系来实现上述映射,这个函数便被称作传输函数。颜色映射法是否能取得好的可视化效果的核心是颜色的选择,不合理的颜色方案将可能会传达错误的标量场信息,使观察者对标量场产生错误的理解。轮廓法是将标量场中等于某一特定值的数据点连接起来的可视化方法,也就是通常所说的等值线法。地形图上的等高线、海图上的等深线是典型的轮廓法在二维标量场数据可视化上的应用^[47]。等值线在标量场上分布的疏密程度表达了标量场上升或下降的速率。高度图法的思路是用几何表面的高低起伏来表征二维标量场数据属性值的大小。

2.2.2 光线投射法

光线投射算法是基于图像序列或体数据的直接体绘制算法^[48]。光线投射算法既有着不错的可视化效果同时便于在 GPU 实现实时绘制。如图 2-2 所示,从屏幕像素点出发引一条射线穿过体数据,沿光线以一定步长对体数据进行重采样,采用适当的传输函数将体数据属性值转化成为 RGB 颜色值,基于光线吸收和发射模型对一条光线上的采样点颜色值进行累积,累积的颜色值即为该像素点上的最终输出颜色值。

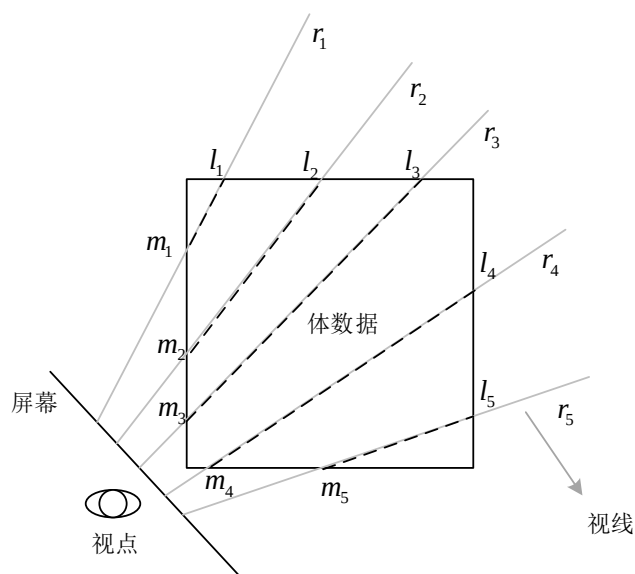


图 2-2 光线穿过体数据示意图

Fig.2-2 Sketch of light passing through volume data

2.3 矢量数据可视化方法

海洋环境数据中的矢量数据既有大小又有方向，例如海面风场、海面流场等。对于此类数据可以根据需求场景分别使用不同的可视化方法进行可视化，各种方法各有优劣。下面对本文用到的矢量数据可视化方法进行介绍。

2.3.1 点图标法

点图标法是一种静态矢量可视化方法，将矢量场数据按照其属性信息映射为一定大小、方向的图标，所选图标可以是箭头、有向线段、特定符号等。例如当使用点图标法对风场数据进行可视化映射的时候，可以将数据点映射为箭头符号，也可将其映射为专业的气象符号如图 2-3 所示。点图标法的映射规则一般是用图标大小来表征矢量数据点的大小、图标方向表征矢量数据点的方向，有时候为了避免图标的相互遮盖，也可以将图标的大小映射为图标的颜色。

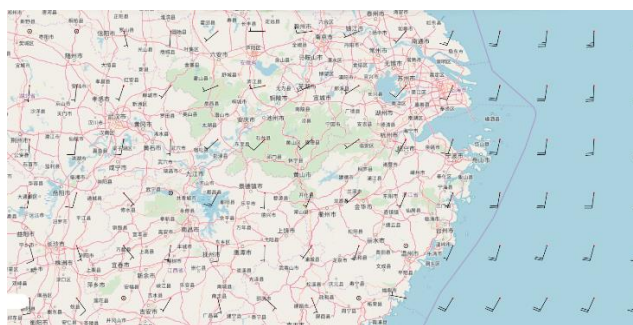


图 2-3 矢量箭头示意图

Fig.2-3 Schematic diagram of vector arrow

运用点图标法可以简单、高效的实现某一区域矢量场数据的可视化，但当矢量场数据较为密集时，此时运用点图标法可能会导致符号的相互遮盖，同时，由于点图标法用离散的图标对矢量场进行展示，若图标较为稀疏，则无法体现矢量场的连续性，若图标选择较为稠密，则互相遮盖、可视化效率低的缺点便暴露出来^[49]。所以点图标法适用于小区域矢量场的静态展示。

2.3.2 粒子系统法

粒子系统是一种模拟物理现象或物理过程的动画系统，其基本思想是将形状简单的微小粒子作为不规则模糊物体模拟的基本单元，用每个粒子产生、运动、消亡的过程对不规则模糊物体进行模拟^[32]。粒子的形状可以是点、线、多边形，每个粒子除具有自身的物理属性之外还具有描述其存活时间的生命周期属性。

具体到矢量场数据可视化而言，粒子系统法的关键是将矢量场中矢量数据的属性值大小与矢量方向映射为粒子的属性信息。以海表面风场数据为例，风力的大小与粒子的颜色值相关联，风的方向与粒子的运动状态相关联。粒子系统基本步骤如下：

- (1) 生成新的粒子加入到粒子系统中
- (2) 根据矢量场数据对新生成粒子赋予一定的属性值
- (3) 将超过生命周期的粒子从系统中移除
- (4) 根据粒子的属性对粒子进行移动与变换并更新属性
- (5) 对粒子运动形成的图形进行绘制

基于粒子系统的矢量场可视化天然具有动画属性，可以对某一时刻矢量场的状态进行动态模拟，生动直观地展示矢量场的状态。对比点图标法静态的绘制，粒子系统可以进行动画的模拟，同时也不会存在符号互相遮盖的问题；对比基于纹理的方法，粒子系

统法在矢量场描述的准确性上略有欠缺，其整体上的算法时间复杂度优于基于纹理的方法^[50]。基于粒子系统的方法比较适宜于 Web 端实现，本文接下来会对粒子系统 Web 端可视化技术进行研究。

2.4 Web 端可视化相关技术

2.4.1 HTML5 Canvas

Canvas 标签是 HTML5 标准下的画布标签，用来实现浏览器端图形与图像的绘制。Canvas API 提供了一个通过 JavaScript 和 HTML 的<Canvas>元素来绘制图形的方式。Canvas 标签自诞生以来，被各种前端可视化工具库广泛应用，如 Echarts、AntV 等。比起更早出现的 SVG 技术，Canvas 标签更适合大规模复杂图形的绘制，由于 Canvas 绘制的图形或图像是基于像素点进行填充，放大后会出现网格效果，这是 Canvas 不如 SVG 的一个方面。在绘图技术的具体实现上，对于二维图形图像的绘制，只需要获取到 Canvas 标签的 2D 绘图上下文便可使用定义在该上下文中多种多样的绘图方法实现对于图形图像的绘制，而不需要将像 SVG 那样添加各种图形的实体标签然后交给浏览器对标签进行解析。没有坐标系的绘图操作是没有意义的，Canvas2D 的坐标系如图 2-4 所示。

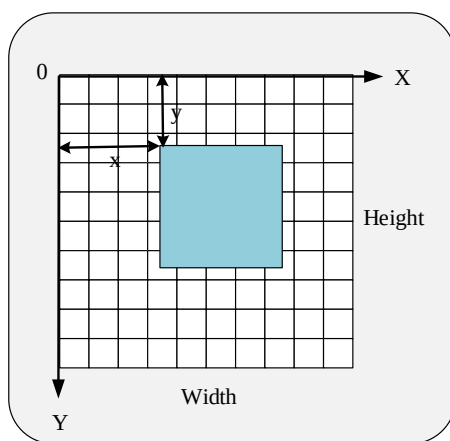


图 2-4 Canvas 坐标系

Fig.2-4 Canvas coordinate system

2.4.2 WebGL

WebGL 由非营利 Khronos Group 设计和维护，其简单来讲就是浏览器端调用设备 GPU 进行硬件加速的绘图标准，浏览器厂商根据该标准实现一系列 JavaScript API，WebGL 主要用于在浏览器端无插件的实现二维或三维图形的高效率绘制，通过

JavaScript 结合着色器语言 OpenGL Shading Language (GLSL) 的子集实现对 GPU 的操作, 将绘制结果展示在上一节介绍的 HTML5 Canvas 标签上。WebGL 与 JavaScript 的关系类似于 OpenGL 与 C++, 目前主流浏览器都兼容 WebGL 标准, 但某些特性还需要用户硬件设备的支持。图 2-5 展示了 JS、WebGL、CPU、GPU 之间调用关系。

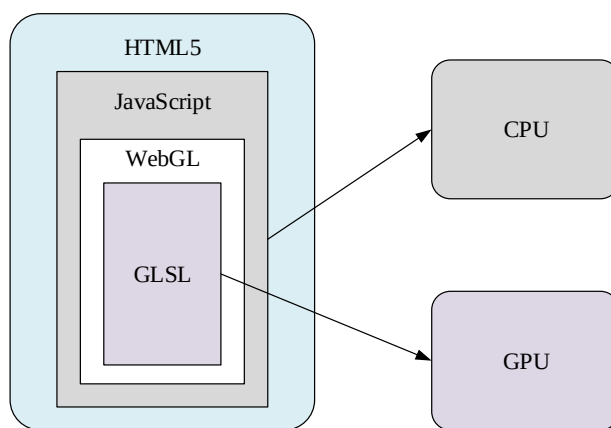


图 2-5 JS、WebGL、CPU、GPU 关系图

Fig.2-5 JS, WebGL, CPU, GPU relationship diagram

目前 WebGL 在浏览器端图表可视化与科学计算可视化领域用途广泛, PixiJS 是一个 WebGL 封装的 2D 动画库, 使得绘制二维图形可以 GPU 绘图高性能; Three.JS 提供了灵活多样的 3D 的绘图 API, 使得浏览器端可以创建复杂的 3D 效果; ECharts GL 基于 WebGL 封装了 GPU 加速的数据可视化 JS 库, 用于海量位置数据的可视化; Cesium 基于 WebGL 封装了虚拟地球框架, 主要用来实现大规模地形数据的可视化。

2.4.3 Web Worker 多线程

浏览器 JavaScript 引擎基于单线程的模型设计, 也就是说 JS 语言对同步任务的处理只能是由上到下依次处理, 但目前计算机 CPU 性能突飞猛进, 单线程的 JS 语言无法充分发挥 CPU 的算力, 一定程度上也限制了浏览器执行复杂任务, Web Worker 的诞生就是为了解决 JS 单线程的问题。

使用 Web Worker API 可以在 JS 的主线程之外, 创造独立的 Worker 线程用于处理某些特别的任务。如图 2-6 所示, 主线程与 Worker 线程互相独立, 主线程将一些任务分配给 Worker 线程处理, 利用 postMessage 方法将数据传递给 Worker 线程, 自身继续执行其任务, Worker 线程收到数据便开始对数据进行处理, 待到处理完毕, 将处理后的结果通过 postMessage 方法传回主线程。这里需要注意的是 Worker 线程被创建之后会持续运行以对主线程进行监听, 这就导致了 Worker 线程十分消耗资源, 所以 Worker 线程

使用完一定要及时关闭以结束资源占用。

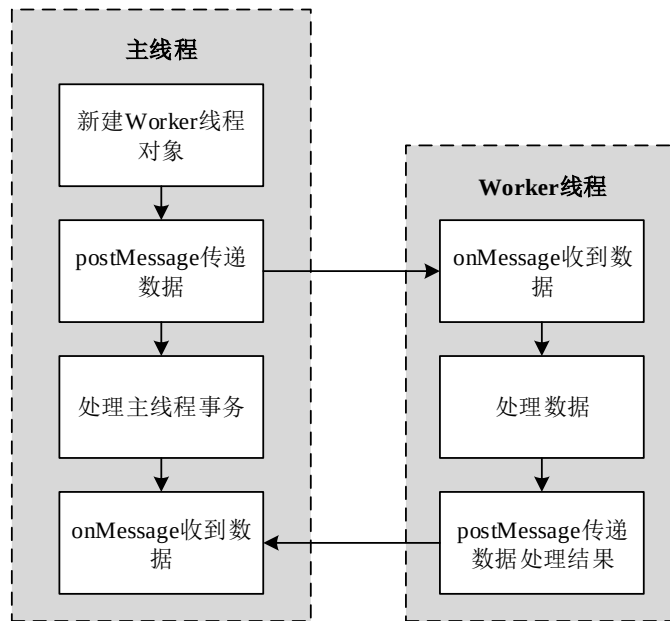


图 2-6 Web Worker 工作流图

Fig.2-6 Web Worker workflow diagram

2.5 本章小结

本章对基于 Web 的海洋环境数据可视化技术基础及标量、矢量基本可视化方法进行了介绍。先对目前海洋环境数据最常用的数据存储格式 NetCDF 进行阐述，并说明了基于 NC 格式存储的海洋环境数据为了实现 Web 可视化所需要的预处理方法。接下来对浏览器端可视化常用的技术进行了简要的分享，最后对海洋环境标量、矢量数据的基本可视化方法进行了介绍，并对点图标法前期所做的工作进行了呈现。

第三章 海洋环境标量场数据时空可视化方法

当前基于 Web 的三维时变标量场数据可视化方法受限于数据传输效率的问题无法满足实时可视化需求，简单的二维可视化只能展示特定深度数据特征无法展现原始数据场的全貌。本章以三维海洋环境观测数据为例，将视频压缩技术应用于三维时变海洋环境数据的压缩以实现数据的高效传输，结合数据的流式按需请求，借助 WebGL 的渲染管线实现了顾及海洋环境观测数据真实地理空间位置的光线投射算法。图 3-1 为本章方法可视化流程图。

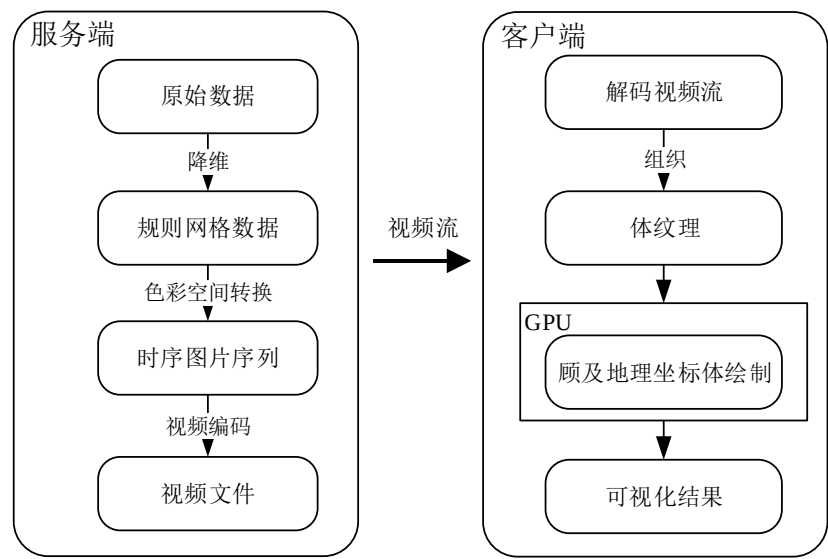


图 3-1 可视化流程图

Fig.3-1 Visualization flow chart

3.1 基于视频编码的多维时变海洋温度场数据压缩方法

由于存在空间、时间等冗余（分别由图像相邻像素间强相关性、视频序列相邻图像内容相似导致）使视频压缩变得极其重要，近年来视频压缩技术飞速发展，极大地提高了视频的网络传输效率。根据地理学第一定律，距离相近的地理要素具有相似的属性，同时，时序相近的空间数据具有相似性，这与视频数据空间、时间冗余相似。多维时变海洋环境数据量大，服务端与客户端数据传输成了限制多维时变海洋环境数据网络可视化的关键问题，本文将视频压缩技术用于多维时变海洋环境数据的压缩以解决其网络传输瓶颈。如图 3-2 所示，服务端通过以下三个步骤利用视频压缩技术对多维时变海洋环境数据进行处理。

- (1) 将三维多时相数据体分解成二维规则格网数据

- (2) 色彩空间变换将二维规则格网数据转化为二维图像
- (3) 选用适当的视频编解码器对二维图像进行编码实现压缩

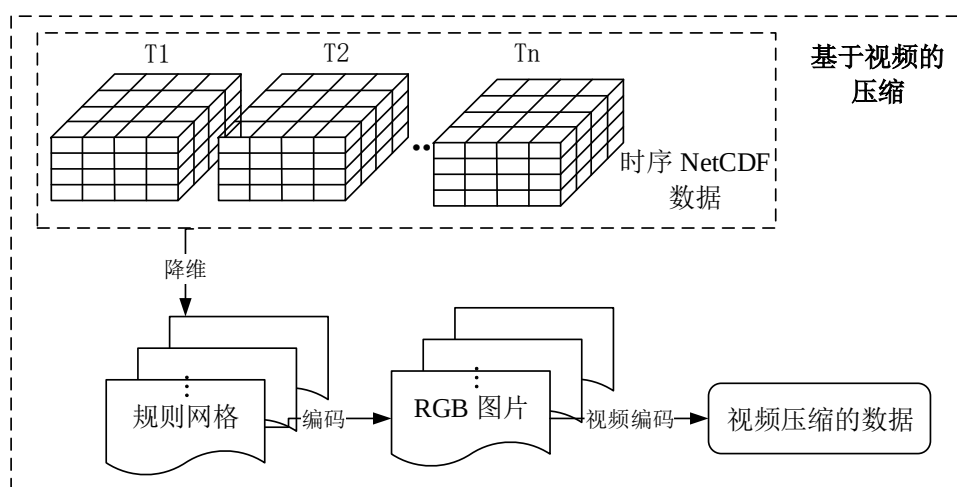


图 3-2 时序海洋标量场数据视频压缩示意图

Fig.3-2 Video compression of sequential ocean scalar field data

3.1.1 数据降维

多维海洋环境数据指的是三维及以上海洋环境数据，下面以四维（三维+时间维）海洋温度场数据为例对多维海洋环境数据结构进行说明。比起海表面温度二维标量场数据，四维温度场数据多出了深度维与时间维。不同深度二维海洋温度场构成温度场数据体，不同时间数据体构成了四维海洋温度数据集。为了使四维海洋温度场数据满足视频编码压缩的要求，如图 3-3 所示，需要对多时相三维温度场数据进行逐层分解，每一层代表特定时相、特定深度二维温度场数据。

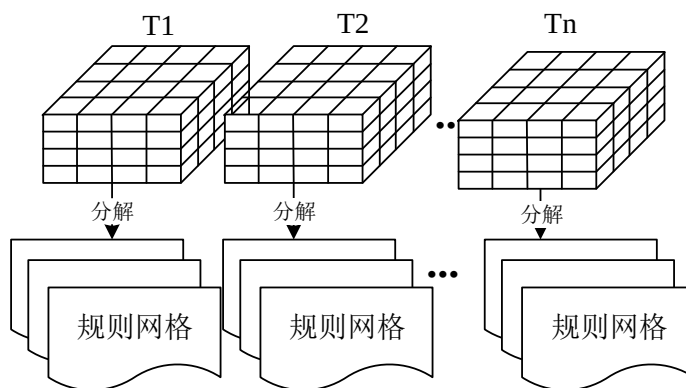


图 3-3 多时相三维温度场数据分解

Fig.3-3 Data decomposition of multi temporal three dimensional temperature field

3.1.2 色彩空间变换

三维时变海洋温度场数据被处理为二维规则格网数据集后,需要将规则格网属性值从标量空间向 RGB 空间转化,以便于后期将数据编码为视频进行传输。本文所使用的 Argo 资料是 0-5500 米层次的海洋温盐剖面数据,随着深度越深剖面间隔越大。多剖面海洋温度场数据逐层分解为二维规则格网数据进行色彩空间变换时,除了实现对温度属性值的转换之外,还要实现每个网格点所在深度层与其上一层实际地理空间间隔向 RGB 空间的转换。为了向 RGB 色彩空间转换,对每一层网格点温度值进行归一化处理,同时对每一层深度值进行归一化处理:

$$L_{(i,j)} = \frac{T_{(i,j)} - T_{\min}}{T_{\max} - T_{\min}} \quad (3-1)$$

其中 $T_{(i,j)}$ 是某一特定时间、特定深度索引值为 (i, j) 的数据点的温度值, $T_{\min}$ 和 $T_{\max}$ 是整个数据集数据点温度的最大值和最小值。

$$H_{(i,j)} = \frac{D_{(i,j)} - D_{\min}}{D_{\max} - D_{\min}} \quad (3-2)$$

$D_{(i,j)}$ 是某一特定时间、特定深度索引值为 (i, j) 的数据点的深度值, $D_{\min}$ 与 $D_{\max}$ 是整个数据集数据点深度的最大值与最小值。

为了将某一数据点的 $H_{(i,j)}$ 与 $L_{(i,j)}$ 值转换到图片的 RGB 色彩空间,将原始标量值 $H_{(i,j)}$ 与 $L_{(i,j)}$ 乘以 255 后分别赋予 RGB 色彩空间的 R 色彩分量, G 色彩分量,将 B 色彩分量赋予 0,因此转换后的 RGB 色彩分量可以用下式表示:

$$(R, G, B) = (L_{(i,j)} \times 255, H_{(i,j)} \times 255, 0) \quad (3-3)$$

下图为某一时间海洋温度三维观测数据按照上述色彩空间转换方法得到的 0 到 25 层数据转换的结果:

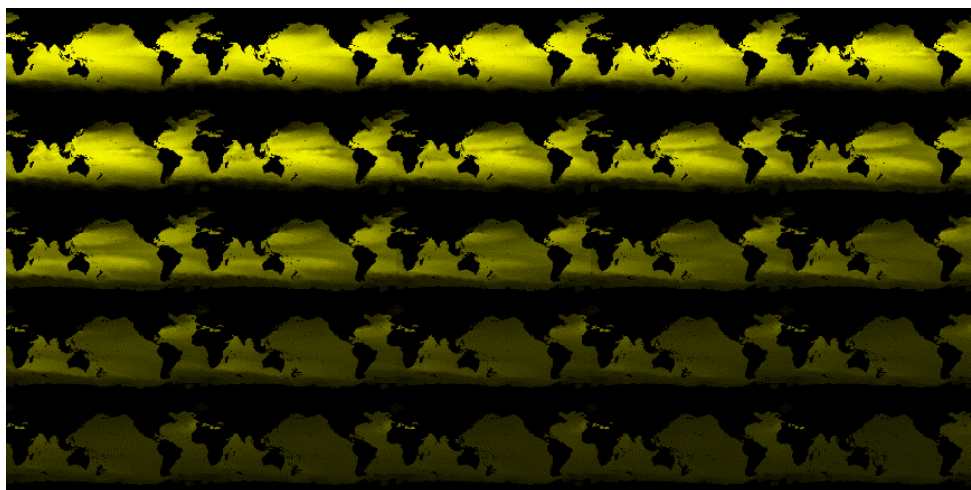


图 3-4 数据转换结果

Fig.3-4 Data conversion results

3.1.3 视频编解码器的选择

综合考虑准确性、质量以及最高的压缩比，采用有损压缩的视频编码来对海洋温度场数据进行压缩时编解码时间必须被限制在一个上限以下，以满足实时渲染的要求。这里可以用某些指标来衡量压缩算法的优劣。例如，视频文件的比特率和每秒帧数（FPS）对压缩比和压缩精度有很大的影响。用一个固定 FPS，比特率越高，文件大小越大则该压缩算法获得更好的压缩质量，反之亦然^[51]。在所有的影像压缩质量的因素中，最具决定性的还是视频压缩编解码器和色度子采样模型^[52]。

适用于 Web 环境的视频编解码器并不多。H. 264 是由 ITU-T 视频编码专家组和 ISO/IEC 运动图像专家组标准化的视频编解码器。它也被称为 MPEG4 第 10 部分或 AVC。广泛的在线视频和视频流服务都采用 H. 264 编码，这使得它成为网络上最流行的视频编解码器。利用 libx264，一个将视频流编码成 H. 264 压缩格式的免费软件库，视频数据能够被快速编码和解码。这种格式的数据精度也是可以接受的。

VP8 和 VP9 是另外两种在 Web 视频传输中被广泛采用的视频编解码器，它们来自 WebM 项目^[53]。VP8 提供了在相同的参数设置下比 H. 264 编解码器更快的解码速度。然而，它同时也会遇到比 H. 264 更多的数据错误。VP9 是由 WebM 提供的下一代视频编解码器。它被看作是 VP8 的升级。VP9 的视频质量编解码器与 H. 264 相当，并且具有相似的解码速度。然而，VP9 支持更多的色度子采样模型，使其较之 H. 264 有更大的优势。

对于色度子采样模型，YUV 通常用于图像和视频编码，因为它减少了带宽，并通过

色度子采样保持色度分量的精度,这种采样策略保持了比色度信息更高的亮度信息分辨率。因此,YUV 颜色空间比 RGB 颜色空间更有效地呈现图像和视频。其中,YUV 4:4:4 格式对这三个组件进行相等的完全采样(每个像素 4 个)。其他流行的 YUV 模型,如在线视频编码中占主导地位的 YUV 4:2:0 和 YUV 4:2:2,仅实现亮度的完全分辨率和色度信息的部分分辨率,导致颜色信息的丢失^[15]。

使用 3.3 实验数据分别用四种不同的编解码器编码、解码、编码精度进行实验,实验结果如图 3-5、3-6 所示:

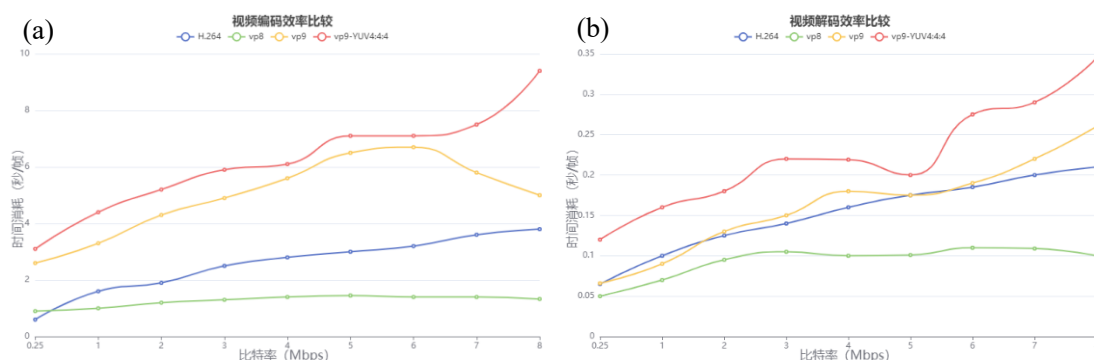


图 3-5 视频编解码效率实验结果图

Fig.3-5 Experimental results of video codec efficiency

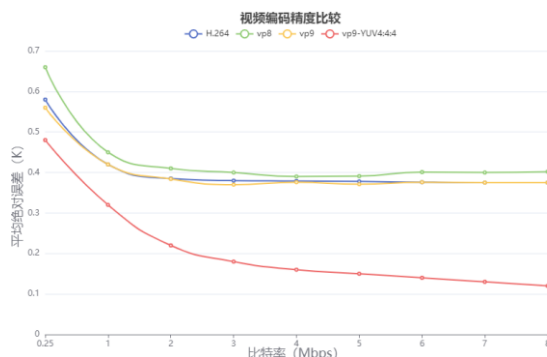


图 3-6 视频编码精度实验结果图

Fig.3-6 Experimental results of video coding accuracy

考虑到目前的浏览器性能,编解码时间差距对可视化效率影响不大,但使用 YUV 4:4:4 色度子采样模型的 VP9 编解码器其数据精度明显高于相同数据大小的其他编解码器,同时 Chrome 浏览器内置了 VP9 解码器。综合考虑下,本文选择了 VP9 标准解码器 libvpx-vp9,使用 YUV 4:4:4 色度自采样模型。

3.2 顾及地理坐标的光线投射算法

上一节介绍了将视频压缩应用于时变海洋温度场数据的方法,在服务端实现了该方

法。浏览器请求压缩后的视频流用其内置的解码器解码后，需要对解码后的数据在浏览器上利用光线投射算法进行体绘制。

本节分为两部分，第一部分针对海洋环境观测数据特征对光线投射算法进行改进，第二部分用 WebGL 实现改进后的光线投射算法。

3.2.1 地理坐标系下光线投射算法的适用性改进

光线投射算法的基本原理已经在第二章进行了介绍。海洋多维观测数据受限于数据获取方法、获取效率等因素的影响，在深度轴上的分布常为非均匀的，如海洋标量场 Argo 数据，随着深度增大各剖面间隔也逐渐增大。直接按剖面层数对海洋观测数据进行体纹理组织将导致对体纹理的采样失去地理空间意义，相当于对体纹理在深度层上进行压缩，使数据的空间特征表达出现偏差甚至错误。针对包围盒到体纹理直接采样不均匀的问题，可采用两种方案优化，第一种方案可以先对体纹理数据进行插值，得到深度方向呈均匀分布的体纹理数据，但这种方案无疑会增加浏览器端的计算压力与内存消耗；第二种方案可以在采样时通过坐标反算得到正确的体纹理坐标，该方案比第一种方案性能更优，更适用于浏览器光线投射的实现。

对视频流执行视频解码、色彩转码、生成体纹理之后，数据深度值存储在体纹理的颜色通道中，按照传统方法进行等间隔采样，由上而下，体包围盒坐标对应的纹理坐标误差越来越大，导致按照传输函数进行颜色合成的结果出现错误，本文参照地图投影的相关方法，得到如下包围盒到纹理坐标的采样公式。

设包围盒大小为 $BoxSizeX \times BoxSizeY \times BoxSizeZ$ 、包围盒中光线上采样点的坐标 $(bBoxX_i, bBoxY_i, bBoxZ_i)$ 、体纹理中相应采样点的纹理坐标为 $(TextureCoordX_i, TextureCoordY_i, TextureCoordZ_i)$ 、数据集大小为 $xSize \times ySize \times zSize$ ，则相应三维纹理中的纹理坐标如下：

$$\begin{aligned}
TextureCoordX_i &= bBoxX_i \\
TextureCoordY_i &= bBoxY_i \\
TextureCoordZ_i &= \begin{cases} j + \frac{realDepth_i - layerDepth_j}{layerDepth_{j+1} - layerDepth_j}, & layerDepth_j \leq realDepth_i < layerDepth_{j+1} \\ 1, & realDepth_i \geq BoxSizeZ \end{cases} \\
Depth_i &= bBoxZ_i \times BoxSizeZ
\end{aligned} \tag{3-4}$$

采样点所在的截面是体纹理中的第 j 层, $realDepth_i$ 是边界框中采样点对应的实际深度, $layerDepth_j$ 是第 j 层对应的实际地理深度。在下一节光线投射的实现中应用公式 (3-4) 进行纹理坐标采样。

3.2.2 顾及地理坐标改进的光线投射算法的实现

光线投射算法的核心思想在于对光线穿过体数据的过程的模拟, 从视点出发的光线进入体数据, 按照一定的采样间隔对体数据中体素进行采样, 选择适当传输函数完成对体素属性值到颜色值的转换, 然后对光线上采样点颜色值按照一定的光照模型进行颜色的合成, 透明度表征光穿透物体的能力, 当光线穿过多个物体的时候这种作用要进行累加。这里涉及到图形学中将透明物体颜色与其后物体颜色进行混合的技术称为 **alpha 混合技术**^[54]。其公式如下:

$$c_0 = \alpha_s c_s + (1 - \alpha_s) c_d \tag{3-5}$$

其中, α_s 代表透明物体透明度, c_s 代表透明物体颜色属性值, c_d 代表目标物体的颜色值, c_0 代表透过透明物体观察目标物体所得到的颜色值。

穿过该体数据并到达眼睛的光线积累了采样点体素发出的颜色, 并且在穿过该体积时由于该体积的吸收而衰减。如果我们通过体积追踪眼睛发出的光线, 我们可以通过积分光线通过体积来计算眼睛接收到的光线, 从而累积光线的发射和吸收。从眼睛发出的光线在 $s = 0$ 处进入体纹理在 $s = L$ 处射出, 则使用以下积分计算眼睛接收到的光:

$$C(r) = \int_0^L C(s) \mu(s) e^{-\int_0^s \mu(t) dt} ds \quad (3-6)$$

当光线穿体纹理，计算体纹理中 s 位置体素发射与吸收的颜色值 $C(s)$ 、 $\mu(s)$ ，每个体素点反射颜色值在返回到眼睛时会被经过的体素吸收衰减，衰减值可以由 $e^{-\int_0^s \mu(t) dt}$ 计算。

通常，这个积分不能被直接被解析计算，要对其进行数值模拟。通过在 $s = [0, L]$ 间隔内沿着光线穿过的路线选取 N 个采样点来对上述积分结果进行近似，在 ds 的间隔上，对这些采样点进行合成。每个采样点的颜色值都包括了前面采样点的吸收值^[55]

$$C(r) = \sum_{i=0}^N C(i\Delta s) \Delta s \prod_{j=0}^{i-1} e^{-\mu(j\Delta s) \Delta s} \quad (3-7)$$

基于上述 α 混合技术，在光线投射算法中，射线穿越体纹理的过程就是体素透明度的合成过程。当射线从前到后进行采样合成时，合成公式为：

$$C_i^\Delta = C_{i-1}^\Delta + (1 - \alpha_{i-1}^\Delta) C_i \quad (3-8)$$

$$\alpha_i^\Delta = \alpha_{i-1}^\Delta + (1 - \alpha_{i-1}^\Delta) \alpha_i \quad (3-9)$$

上式中， C_i 与 α_i 分别表示对体素上属性值插值得到的颜色值与透明度， C_i^Δ 与 α_i^Δ 分别表示累加的颜色值与透明度。基于上述颜色与透明度合成公式，接下来对实现顾及地理坐标改进的光线投射算法的算法流程进行介绍。

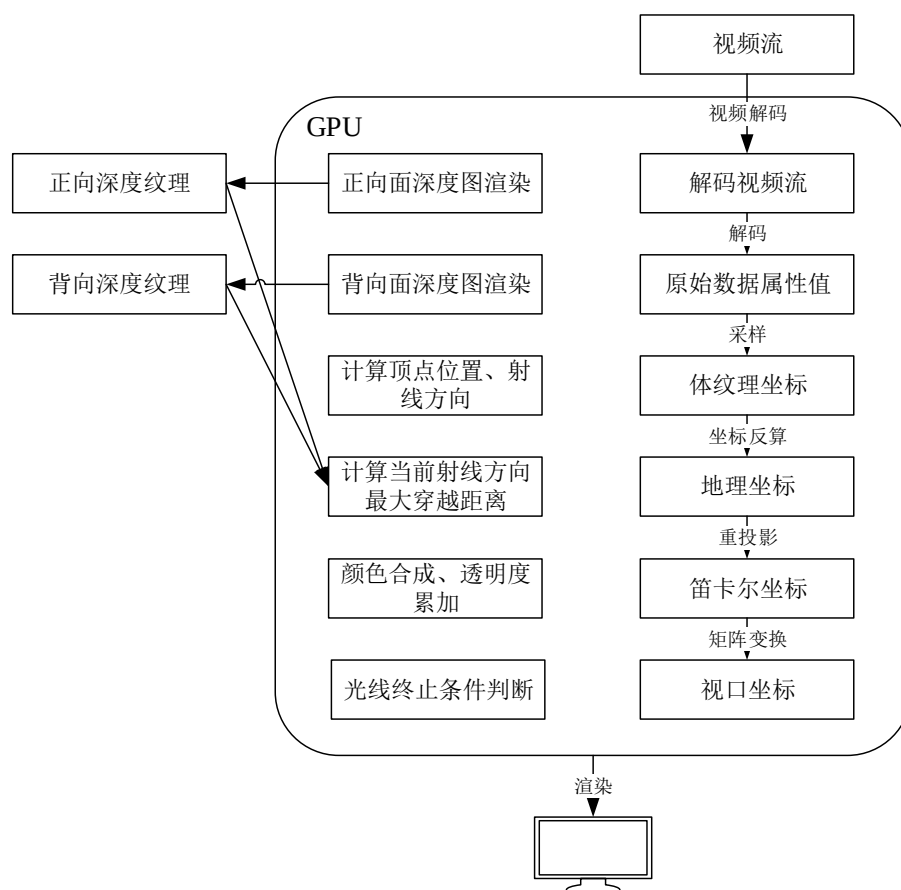


图 3-7 改进光线投射算法的流程图

Fig.3-7 Flow chart of improved ray casting algorithm

图 3-7 为改进后的光线投射算法的流程，浏览器请求到视频流数据后，利用自身内置的 VP9 解码器对视频流进行解码，解码后的视频流经过色彩空间解码转换为体纹理数据被 GPU 读取。

根据当前视点坐标与顶点着色器中顶点坐标计算当前光线射线方向，用计算出的方向求射线穿过包围盒的最大穿越距离，在 CPU 中可以直接通过几何求交点的方法来进行判断，但在 GPU 中若使用几何方法将使计算过程变得非常复杂。深度值在 GPU 中是最常使用的确定点与点之间几何关系的变量，这里计算光线穿越包围盒的最大距离以深度值来实现。当光线以某一角度射入包围盒，执行深度值剔除，剔除深度值较大的片段，此时渲染结果如图 3-8 (a) 所示，此时正向面上的着色器输出的颜色值为该光线入射方向离视点最近的点的距离，同样的方式对深度值较小的片段进行剔除得到背向面距离，如图 3-8 (b) 所示，将正向面与背向面渲染颜色值相减便可得到光线在包围盒中的最大距离。

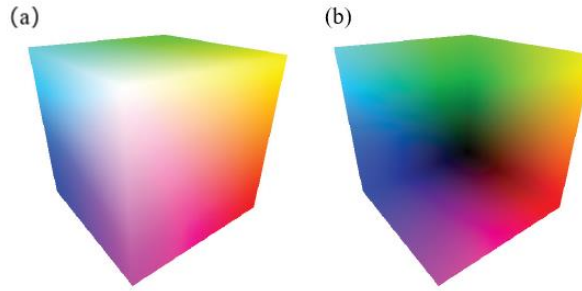


图 3-8 正向面与背向面渲染图

Fig.3-8 Rendering of forward and back faces

沿光线入射方向对体纹理进行采样，包围盒坐标到体纹理坐标的颜色采样通过上一节的公式计算，利用传输函数将纹理属性值映射到颜色值，然后利用 alpha 混合技术对颜色进行合成。公式（3-10）为光线上采样纹理坐标的计算公式：

$$t = t_{start} + f * Interval \quad (3-10)$$

公式（3-10）中， t_{start} 为光线入射点纹理坐标， f 为射线方向， $Interval$ 为采样间隔， t 为当前采样点纹理坐标。若该射线在包围盒中最大穿越距离为 m ，当前采样点到入射点的距离为 n ，沿着光线方向进行采样，当 n 大于 m 时光线射出包围盒。

沿光线入射方向进行循环采样、颜色合成，直到遇到光线终止条件。本文方法设置如下三个光线终止条件：

- （1）光线在包围盒中穿过的距离大于或等于其最大距离
- （2）色彩不透明度达到 100%
- （3）迭代次数超过本程序设置的最大迭代次数

片元着色器执行本条光线穿越体包围盒的采样、颜色合成的过程，最终采样合成的颜色值通过重投影、矩阵变换的过程将其结果绘制到二维屏幕上。

根据上述算法流程，本文使用 WebGL2 利用体纹理实现了顾及地理坐标的光线投射算法，光线投射的绘制结果见于 3.3 节实验。

3.3 实验

本章实验分为两个部分，第一部分将本章可视化方法在下述实验环境下进行实现，对可视化结果进行制图显示；第二部分的实验被用于比较基于视频编码的压缩方法与其它被用在网络环境中的空间数据压缩方法对多维时变海洋环境温度场可视化的可视化效率，分别在 LAN、WLAN、WAN 环境下进行实验。

3.3.1 实验环境与数据

(1) 实验环境

硬件环境：处理器 Intel Core (TM) i7-7700；内存 8GB；图形卡 NVIDIA GeForce GT 730 显示内存 2GB。

软件环境：Win10 64 位操作系统；Three.js WebGL 库；HTML, CSS, JavaScript, GLSL；开发环境 VSCode。测试客户端是 Chrome (79.0.3945.117)。对于视频，编码程序是 FFmpeg，它包含用于 VP9 视频编码的 libvpx-vp9 库。

(2) 实验数据

本文使用的数据是国家海洋数据信息中心生产的全球 Argo 网格产品。该产品有 26 个标准层，产品时间范围为 2005 年 1 月至 2009 年 12 月。时间分辨率为一个月，空间分辨率为纵、纬向 1° ，整个产品数据集采用 NetCDF 格式存储。本文利用了数据集中包含的时变温度场。

3.3.2 实验结果

图 3-9 为应用 3.2 节方法对三维温度场数据进行可视化的结果，其中 3-9 (a) 为数据体俯视图的结果图，3-9 (b) 为主视图观察数据体剖面的结果图。

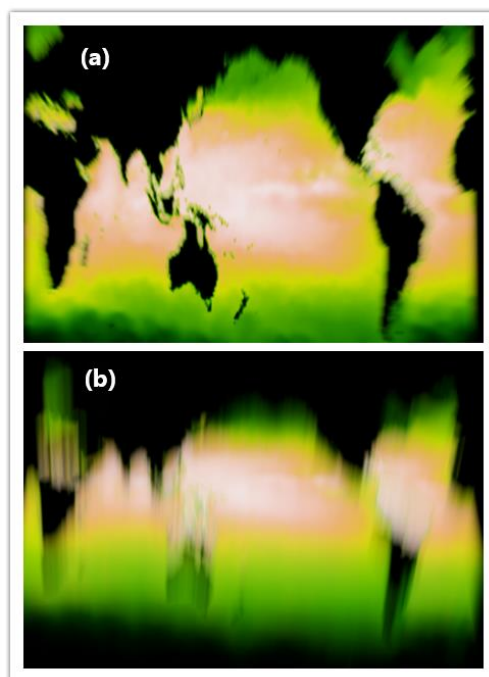


图 3-9 体绘制结果图 (a) 俯视图 (b) 主视图

Fig.3-9 Volume rendering results (a) Top view (b) main view

为了对本文方法时序可视化结果进行展示，分别选取 2009 年 2、4、6、8、10、12

月的数据用其可视化结果的俯视图制作图 3-10。

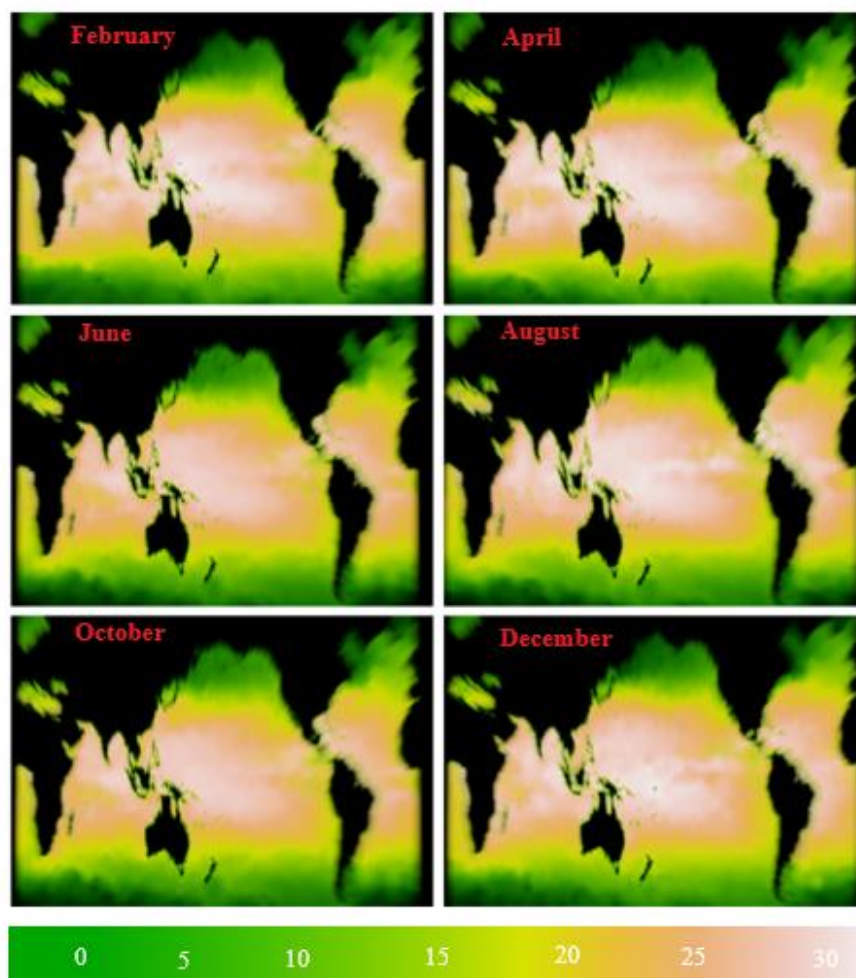


图 3-10 时序可视化结果

Fig.3-10 Time series visualization results

第二部分可视化效率实验分别对以下三种数据压缩方法以及原始的 NetCDF 格式、JSON 格式数据传输时间进行比较，三种数据压缩方法分别是：（1）JSON 格式使用 GZIP 进行压缩；（2）PNG 图片提供无损的压缩；（3）使用 YUV 4:4:4 色度子采样模型 VP9 编码器的视频压缩方法，这里为了获得更好的数据质量设置视频数据比特率为 2Mbps。

该数据传输效率实验将实验机器分别置于以下三种网络环境进行：（1）中国石油大学（华东）有线校园网连接，其下载速度在 75Mb/S 左右；（2）中国石油大学（华东）无线校园网连接，其下载速度在 25Mb/S 左右；（3）连接手机移动网络热点，其下载速度在 1Mb/s 左右。环境 1 用来模拟 LAN 环境、环境 2 用来模拟 WLAN 环境、环境 3 用来模拟 WAN 环境。实验结果如图 3-11 所示。

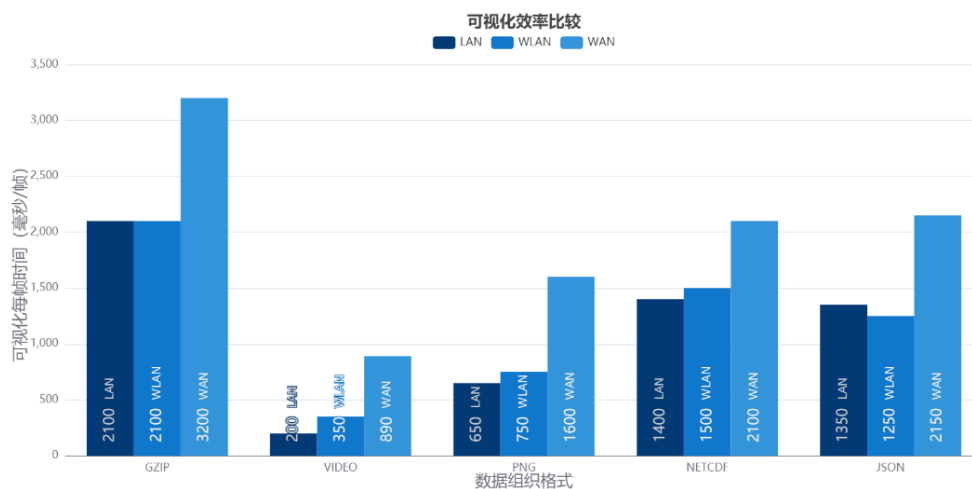


图 3-11 可视化效率对比图

Fig.3-11 Visualization efficiency comparison chart

不考虑实时可视化的需求而仅对数据传输时间进行测试没有意义，故图 3-11 显示了多维时变海洋环境数据不同数据组织格式分别在 LAN、WLAN、WAN 环境下可视化传输效率。X 轴代表不同数据组织格式，Y 轴代表可视化每帧的时间消耗。由图可以看出，视频压缩方式在三种网络环境下可视化每帧的时间均在 1s 以下，且明显优于其它几种数据传输方式。GZIP 的压缩方法有着最差的可可视化传输效率，由于该方法无法实现数据的流式加载，客户端解码消耗较长时间，其效率低于原始 JSON 格式。GZIP 格式可视化每帧的时间在三种网络环境下均大于 2s，显然无法满足海洋温度场数据实时可视化的需求。PNG 压缩方式在 LAN 与 WLAN 网络环境下有着不错的传输效率，但在 WAN 环境下无法满足实时可视化需求。GZIP 压缩方式数据可视化传输效率甚至比两种未压缩的数据格式差，PNG 压缩方式在 LAN 与 WLAN 的可视化每帧的时间在可接受范围内，本文视频压缩方法在三种网络环境下均显著优于其它几种方法且满足实时可视化需求。

3.4 本章小结

本章提出了一种 Web 环境下海洋环境标量场数据时空可视化方法，将基于视频编码的压缩方法引入海洋环境标量数据的压缩领域，针对光线投射方法等间隔采样导致的海洋环境数据体可视化结果失去地理意义的问题对光线投射算法进行了改进。在 LAN、WLAN、WAN 三种网络环境下对不同的数据压缩传输方案对可视化效率进行对比。

第四章 海洋环境矢量场数据动态可视化方法

对于 Web 端海洋矢量场数据的可视化来说，受限于 Web 端性能，现有的方法对全球尺度、高空间分辨率的海洋环境数据的加载存在内存占用过高导致的性能问题，在应用粒子系统法动画时，海量粒子点动态绘制时存在的动画帧率过低的问题也没有得到很好的解决。针对上述问题，本章以全球预报风场数据为例，改进了现有的 Web 端粒子系统法海洋环境矢量数据可视化方法，分别在二维地图与虚拟地球环境下进行试验，检验本章优化后可视化方法的有效性。图 4-1 为本章方法可视化流程图。

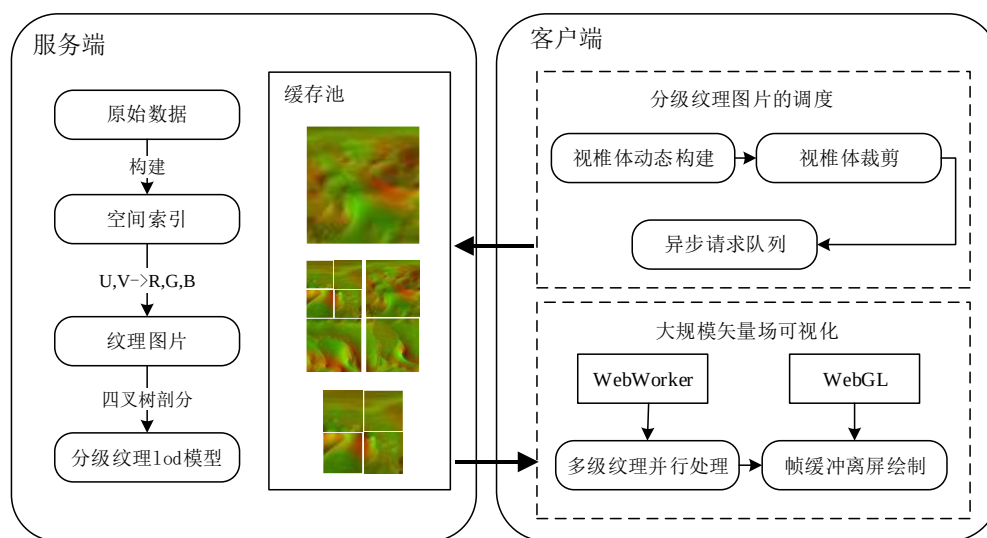


图 4-1 可视化流程图

Fig.4-1 Visualization flow chart

4.1 全球尺度海洋环境矢量场数据组织与调度方法

4.1.1 海洋环境矢量场数据四叉树 LOD 模型的构建

全球尺度的海洋风场数据一般以规则格网的形式进行组织，当数据分辨率低的时候，浏览器端可以实现对数据快速加载及浏览器端数据网格的构建，但当数据分辨率增加，数据量迅速增加，直接加载所有数据构建数据网格的方案不能满足对于海洋矢量数据实时可视化的要求。本节将大规模地形数据可视化中被广泛使用的 LOD (Levels of Detail) 技术应用到全球尺度表面风场数据的组织当中，构建多分辨率数据金字塔模型实现数据的快速调度与实时可视化。层次细节 (LOD) 是根据模型的节点在显示场景中的位置和重要度，来决定物体渲染的资源分配，降低非重要物体的面数和细节数，从而获得高效率的渲染计算^[56]。

本节应用大规模地形数据可视化常用的四叉树 LOD 模型对海洋环境矢量场数据进行组织，海洋环境矢量场数据以规则格网的形式进行存储，网格点数据不存在实时的简化过程，如图 4-2 所示，通过对不同视域范围的网格数据进行预先分层分块，构建一个静态的四叉树 LOD 模型。该模型以固定的变化率 k 进行层级改变，即若原始数据分辨率为 $R_0 \times R_0$ ，则在该 LOD 模型下第 L 层数据的分辨率 $R_l \times R_l$ ^[57]， R_l 由公式（4-1）计算。

$$R_l = R_0 \times k^l$$

(4-1)

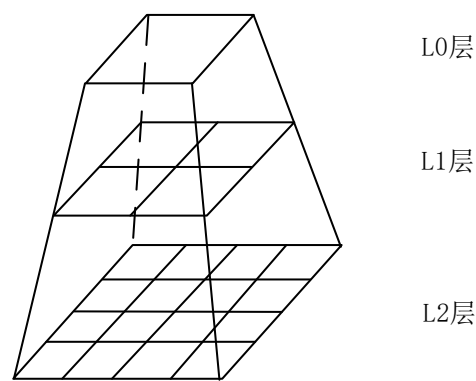


图 4-2 金字塔结构示意图

Fig.4-2 Schematic diagram of pyramid structure

首先对全球范围内的-180-180， -90-90 范围的海表面风场数据进行划分为-180-0、 -90-90， 0-180、 -90-90 两部分作为第 0 层，如图 4-3 所示。对每一部分分别进行四叉树分割，第一层每个格网大小为 $45 \times 45^\circ$ ，按照左上、右上、左下、右下的顺序依次进行编号，递归执行上述分割过程直到网格数使数据分辨率与网络传输达到平衡。

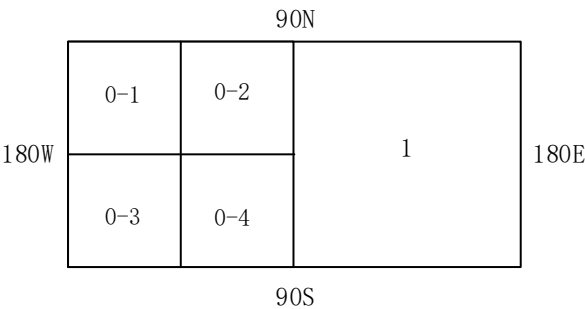


图 4-3 四叉树编码示意图

Fig.4-3 Diagram of quadtree coding

在构建基于四叉树的静态 LOD 模型时，对于不同层矢量网格点数据采用等间隔稀疏的方法生成对应每一层的点数据集，以保证在视点改变时数据请求量的恒定。四叉树分层与矢量点数据集的对应关系示意图如图 4-4 所示。

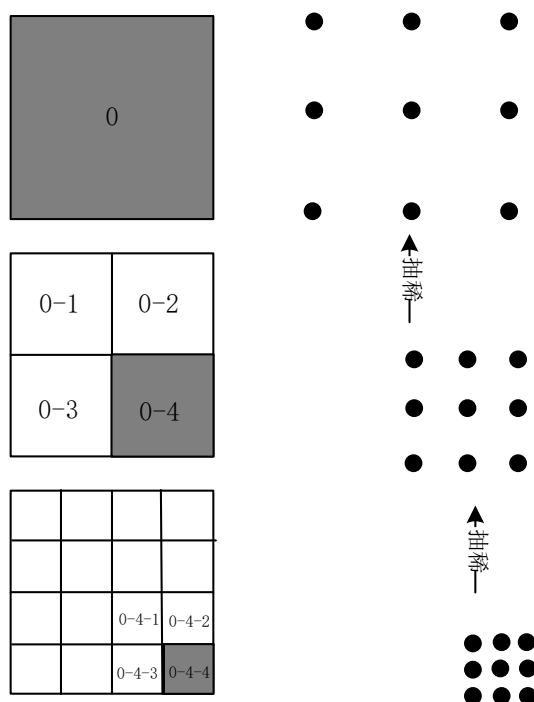


图 4-4 四叉树数据组织

Fig.4-4 Quadtree data organization

对于海洋环境矢量数据分层分块编码，本章通过区域之间的拓扑关系进行实现。分别用层号、行号、列号进行数据块的唯一标识。其中 Level 代表层号，与 LOD 模型的层数相对应，行号与列号分别对应数据块左上角的经纬度。这种实现方法能够根据其编码通过其在四叉树的父子、兄弟节点的关系对数据块进行快速查找。

为了方便网络请求，根据四叉树模型建立对应的文件夹对海洋环境矢量数据瓦片进行存储，在 texturetiles 文件下建立 L 个文件夹，L 对应四叉树的层数，每一个文件夹存储每个层级下的矢量数据文件，每个数据文件按照上述编码规则对其进行命名^[58]。本节的分块数据文件以 JSON 格式存储，其中 JSON 文件格式如下：

{id: "", coord: [], img: []}

其中 id 字段为该数据文件编码，以字符串形式存储；coord 字段存储数据格网左上角经纬度坐标，以数组存储；img 字段存储当前层级矢量数据块编码的纹理图片，数据的编码方式将在 4.2 节进行详细介绍。

4.1.2 海洋环境矢量场数据分块动态调度机制

当大规模海洋环境矢量场数据在浏览器端绘制时，浏览器端需要根据当前视点与观察目标点建立视椎体（透视投影可视空间）对当前层级的四叉树节点进行裁剪，只对当

前视椎体可视范围内的矢量数据纹理进行请求与绘制，如此可以减轻浏览器端的网络请求与绘制压力，提高矢量数据可视化效率^[59]。具体的过程如图 4-5 所示：

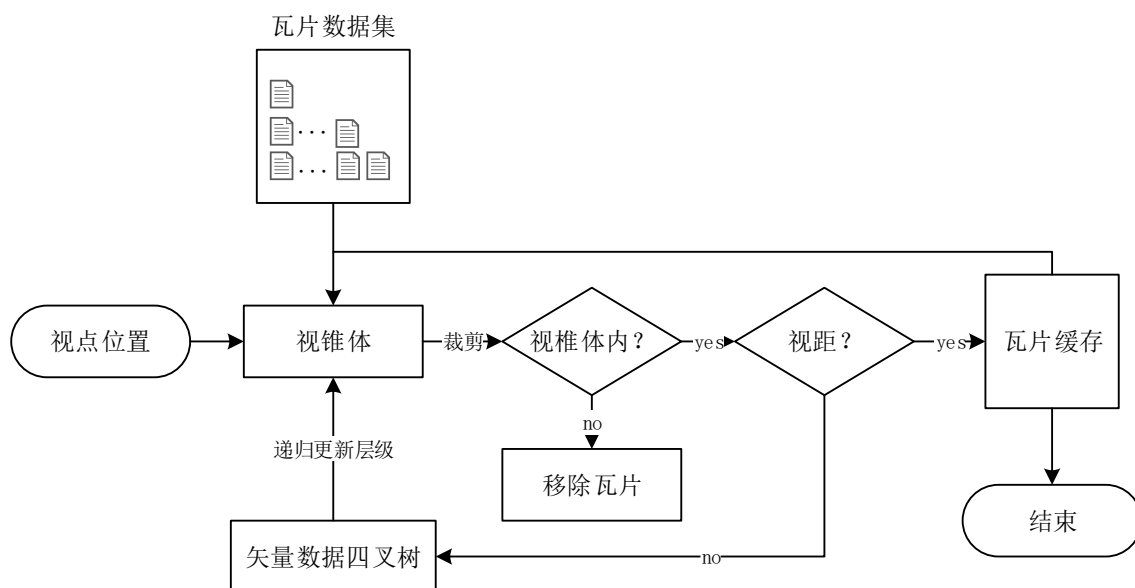


图 4-5 分块动态调度流程图

Fig.4-5 Block dynamic scheduling flow chart

首先浏览器端根据当前用户视点与观察目标点构建当前可视化空间的视椎体，用构建完成的视椎体对当前层级下的树节点进行裁剪，移除视椎体外的纹理数据，然后对每个网格循环计算观察点与该网格观察目标点的距离，若该距离大于设置阈值 d ，将当前网格对应纹理图片的请求加入任务调度线程；若该距离小于 d ，则递归该节点，对该节点子节点对应网格进行视椎体裁剪，重复上述过程直到完成对四叉树节点的遍历。

遍历过程中，加入调度线程的数据请求任务开始异步执行。由于浏览器端 JS 是单线程的，本章利用 Web Worker 技术创建一个调度线程统一处理对纹理图片的请求，在该线程中创建一个异步的任务队列用来发送请求，通过回调函数对纹理图片做统一处理。这里创建 Worker 线程另一个好处是可以并行的对纹理图片进行调度以便于 GPU 的快速读取与处理，JS 主线程通过设置 onMessage 方法监听调度线程的返回，通过 postMessage 方法对生成的纹理图片数组对象与主线程进行数据传输。

对于上述过程中用到的视椎体剔除方法^[44]是使用一个包含六个面的截头椎体对人眼的观察范围进行模拟，通过计算瓦片模型是否与裁剪面相交或完全包含来进行判断其是否存在可见范围内，从而对空间数据进行剔除判断的一种常见方法。

4.2 GPU 加速的海洋环境矢量场数据动态可视化技术

考虑性能消耗与可视化效果，目前海洋环境矢量数据浏览器端可视化使用粒子系统法来实现，其实现的一般步骤如下：

- (1) 构建海洋环境矢量数据格网
- (2) 在当前屏幕视域范围内随机生成一定数量的粒子点
- (3) 对网格内的粒子点进行插值得到粒子点的物理属性
- (4) 根据粒子点的物理属性搜索下一帧粒子点位置
- (5) 根据相邻帧粒子点的绘制进行绘制
- (6) 对上一帧绘制结果进行擦除产生粒子轨迹的效果

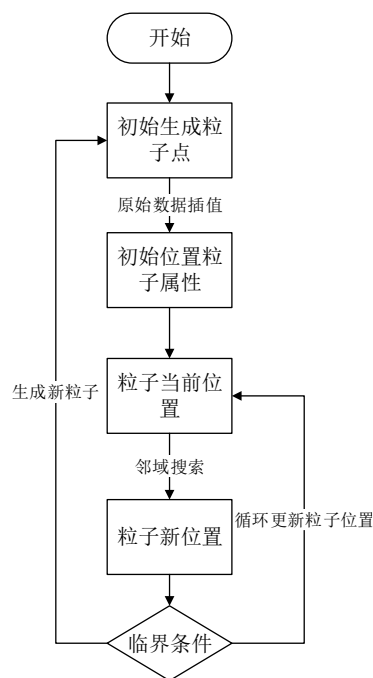


图 4-6 粒子系统流程图

Fig.4-6 Flow chart of particle system

图 4-6 为粒子系统的流程图。对于上述过程，传统的技术实现通过 CPU 实现上述网格构建、插值、粒子位置搜索的过程，通过 Canvas 的 2D 上下文实现对于当前帧粒子轨迹的绘制及相邻帧粒子轨迹的擦除。传统技术手段在对全球尺度海量矢量数据进行绘制的过程中会存在以下性能问题。在一定范围内初始生成的粒子数量与矢量场的精细程度的刻画成正相关，当使用上述传统技术方法进行可视化时，由于对海量粒子点的插值过程是使用 CPU 实现的，插值过程的耗时对于实时可视化来讲变得不可接受^[60]。海量粒子的绘制也不能满足实时动态可视化的要求。

针对上述过程存在的性能问题,利用现有技术提出以下二、三维一致性的解决方案。将构建网格的过程使用 Web Worker 线程进行实现,插值的过程在 GPU 上实现,使用基于帧缓冲区的离屏绘制实现海量粒子点运动的模拟。为了充分利用 GPU 的性能,采用多个帧缓冲区对多级纹理进行并行处理,对每一张纹理使用帧缓冲区交换的离屏渲染技术实现对粒子运动的模拟。

4.2.1 矢量场数据多级纹理的组织与处理

客户端动态创建视椎体后,执行视椎体裁剪利用 4.1 节动态调度方法向服务器端请求数据,服务器根据建立的 LOD 模型对不同层级的数据进行组织。

对于视椎体范围内的数据,可以直接将其请求到客户端读入 WebGL 系统中创建数据缓冲区然后用着色器对其进行操作,但考虑到粒子运动的过程,每一帧都要重复从 JS 引擎的内存中取数据到数据缓冲区,反复的数据交换会降低动画的帧率。

服务器端将多个层级数据编码成 GPU 可以直接读取的纹理图片,浏览器端请求纹理图片可以直接读入 GPU 单元并行处理,省去了在浏览器端编码的时间消耗。同时,在服务器建立不同层级纹理图片的缓存池以提高数据请求效率。

以风场数据为例将海洋矢量场经向速度 u 、纬向速度 v 转换到图像的 RGB 色彩空间的方法见下式:

$$(r, g, b) = \left(\frac{u - u_{\min}}{u_{\max} - u_{\min}} \times 255, \frac{v - v_{\min}}{v_{\max} - v_{\min}} \times 255, 0 \right) \quad (4-2)$$

公式 (4-2) 中, (r, g, b) 为纹理图像在 (i, j) 处的像素值, $u_{\max}$, $u_{\min}$ 为当前时间矢量数据经向数据的最大值与最小值, $v_{\max}$ 、 $v_{\min}$ 为当前时间纬向数据的最大值与最小值。

分级风场纹理示意图如图 4-7 所示。

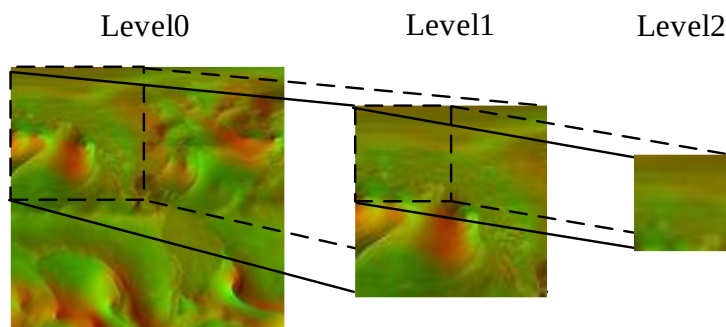


图 4-7 分级风场纹理示意图

Fig.4-7 Grading wind field texture diagram

对 WebGL 渲染管线进行简单静态绘制来说，将二维纹理加载到 GPU，片元着色器根据顶点着色器中的坐标执行纹素抽取，WebGL 系统可以自动实现其坐标与二维纹理坐标的转换并实现对于二维纹理纹素的抽取，但为了实现本章粒子系统法对于海洋矢量场的动态模拟，仅使用数据纹理无法实现对粒子点运动的模拟。

在粒子系统法可视化的初始阶段，创建 Particles0 纹理来实现对粒子的存储，粒子运动中需要同时创建 Particles1 纹理对运动中粒子进行存储。对于相邻帧绘制结果需要创建 Background 纹理与 OfflineScreen 纹理分别进行储存。在粒子的绘制阶段需要 ColorRamp 纹理进行采样以实现粒子速度大小的视觉映射。下面分别阐述本文创建的这几种纹理：

Data 纹理：用来存储多级矢量场数据的图像纹理。

Particles0 纹理：随机生成粒子点纹理，存储当前帧随机生成的粒子点纹理。将随机生成的粒子点经纬度坐标编码到图像纹理的 RGB 空间，如图 4-8 所示，R、G 各 8 位存储经度坐标，B、A 各 8 位存储纬度坐标。

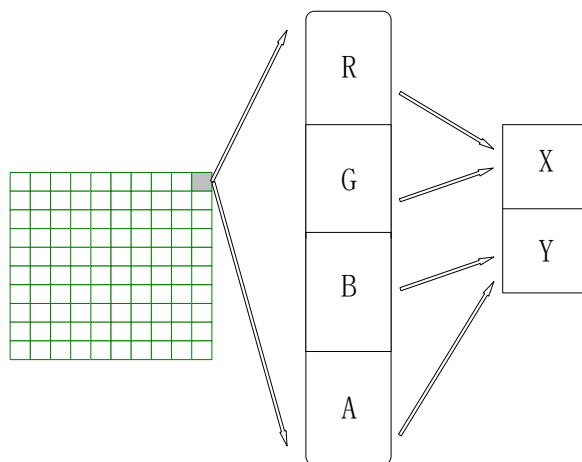


图 4-8 风场数据属性值编码

Fig.4-8 Schematic diagram of attribute value coding of wind farm data

Particles1 纹理：粒子点位置更新后的纹理，存储上一帧粒子点根据属性值更新位置后的经纬度坐标。如图 4-9 所示将随机生成的粒子点经纬度坐标编码到图像纹理的 RGB 空间，R、G 各 8 位存储经度坐标，B、A 各 8 位存储纬度坐标。

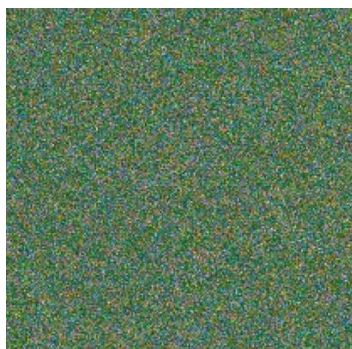


图 4-9 随机粒子纹理示意图

Fig.4-9 Random particle texture map

OfflineScreen 纹理：离屏绘制纹理，存储每一帧粒子点绘制结果。关联帧缓冲区离屏绘制，粒子轨迹绘制结果先写入该纹理，最后将该纹理的内容绘制到颜色缓冲区在屏幕上显示出来。

Background 纹理：背景纹理，用来存储上一帧擦除后的绘制结果。上一帧绘制状态纹理，经过擦除之后作为下一帧绘制的背景，在每一帧绘制结束之前，交换离屏绘制纹理与背景纹理，实现粒子运动轨迹逐渐暗淡的效果。

ColorRamp 纹理：图例纹理，用来存储绘制粒子时的图例。在绘制粒子时根据粒子的速度大小抽取图例纹理中的纹素，实现绘制粒子的颜色分级。

4.2.2 基于帧缓冲区离屏绘制的粒子系统实现

上文已经介绍了传统基于 Canvas 2D 粒子系统法矢量场可视化的实现，GPU 上实现粒子系统法的关键在于对粒子运动的模拟，本节使用帧缓冲区离屏绘制技术将粒子运动状态渲染到纹理的方法实现 Web 端粒子系统法矢量场可视化。

（1）WebGL 中的帧缓冲区

如图 4-10 所示，不同于 Canvas 2D 直接的绘制，WebGL 系统收到 JS 引擎的绘制命令后经过顶点着色器图元装配、片元着色器的颜色填充之后，可以直接绘制到颜色缓冲区然后输出到屏幕，也可以将绘制结果渲染帧缓冲区做进一步的处理。简单来说，帧缓冲区可以被当做颜色缓冲区或深度缓冲区使用，GPU 中某一阶段的绘制结果可以被暂存下来等待进一步使用，这便是帧缓冲区被创造的意义。

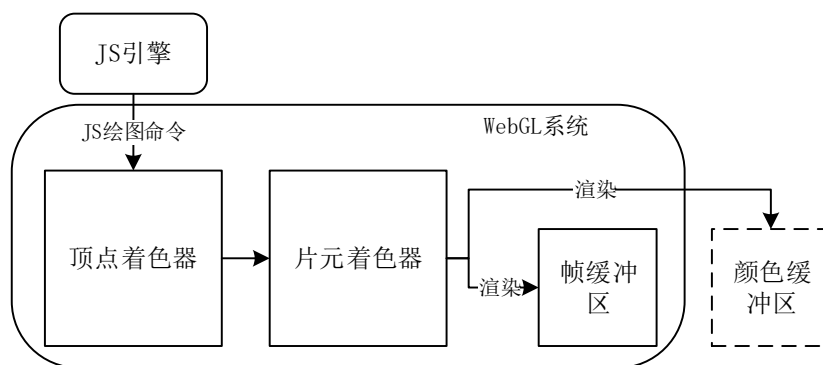


图 4-10 WebGL 渲染到缓冲区

Fig.4-10 WebGL rendering to buffer

如图 4-11 所示，帧缓冲区本身并不包含任何缓冲对象，其绘制过程是发生在帧缓冲区的关联对象上，帧缓冲区包括三种关联对象分别是颜色缓冲、深度缓冲、模板缓冲。每种关联对象都可以是两种类型的附加对象：纹理对象和渲染缓冲区对象。纹理对象用来存储纹理图像，本章使用帧缓冲关联纹理对象实现渲染到纹理。

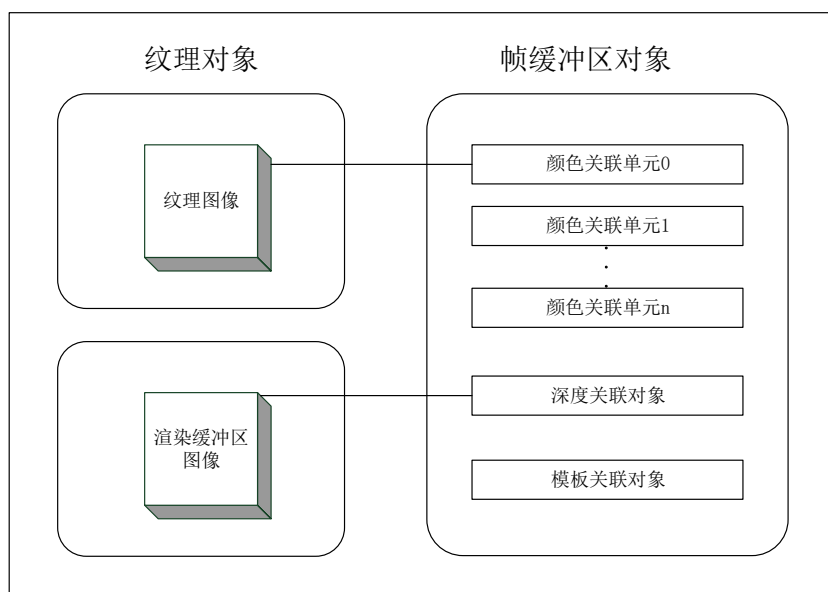


图 4-11 帧缓冲区关联对象示意图

Fig.4-11 Schematic diagram of associated objects in frame buffer

对于海洋环境矢量场粒子系统可视化，将帧缓冲区的颜色关联对象与粒子纹理相关联以实现粒子运动的绘制，将渲染缓冲区对象与深度缓冲区相关联以实现绘制过程中的深度检测。离屏绘制出现在相邻帧粒子运动的绘制与 GPU 上移动粒子的过程中。下一部分将对基于帧缓冲区离屏绘制的粒子系统法的实现做具体介绍。

(2) 粒子运动模拟

为了在 GPU 上实现对矢量数据粒子系统法可视化的复杂场景，使用三个着色器（包

括顶点着色器、片元着色器)完成粒子系统法可视化。下面介绍三个着色器各自承担的任务及 GPU 模拟粒子运动的具体流程。

DrawScreen 着色器: 如图 4-12 所示,该着色器主要承担两个绘制流程,Background 纹理绘制到帧缓冲区绑定的 OfflineScreen 纹理、OfflineScreen 纹理绘制到颜色缓冲区。其顶点着色器构建屏幕区域的顶点坐标,片元着色器根据图形装配的结果抽取传入的纹理的纹素值,更改透明度后进行绘制,实现擦除效果。

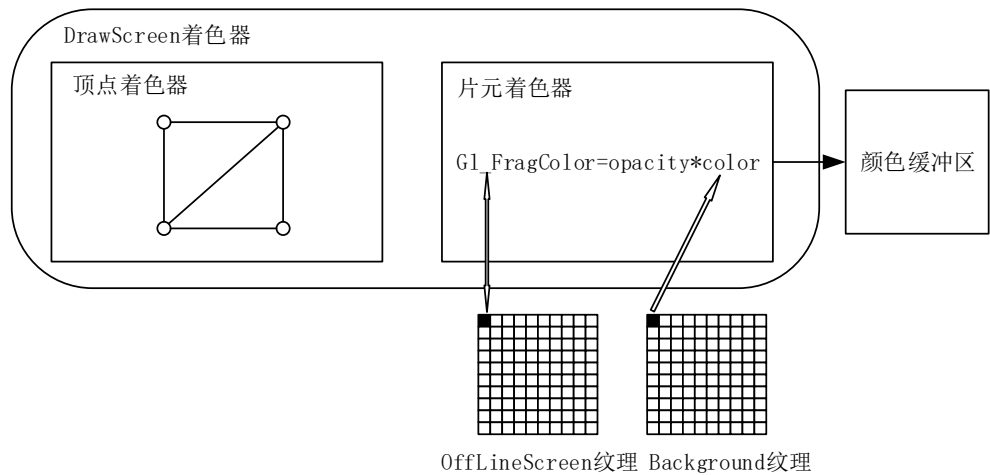


图 4-12 DrawScreen 着色器示意图

Fig.4-12 Drawscreen shader diagram

DrawParticles 着色器: 如图 4-13 所示,该着色器用来绘制每一帧粒子点的位置。顶点着色器根据传入的粒子纹理对颜色值进行解码得到对应粒子的坐标,同时通过 varying 变量在顶点着色器与片元着色器之间共享插值后的坐标。片元着色器根据插值后的坐标对传入的风场 Data 纹理进行抽取得到粒子点的速度,然后根据粒子点速度大小对片元着色器中 ColorRamp 纹理进行抽取,得到待绘制点的颜色值传入 gl_fragcolor 变量。

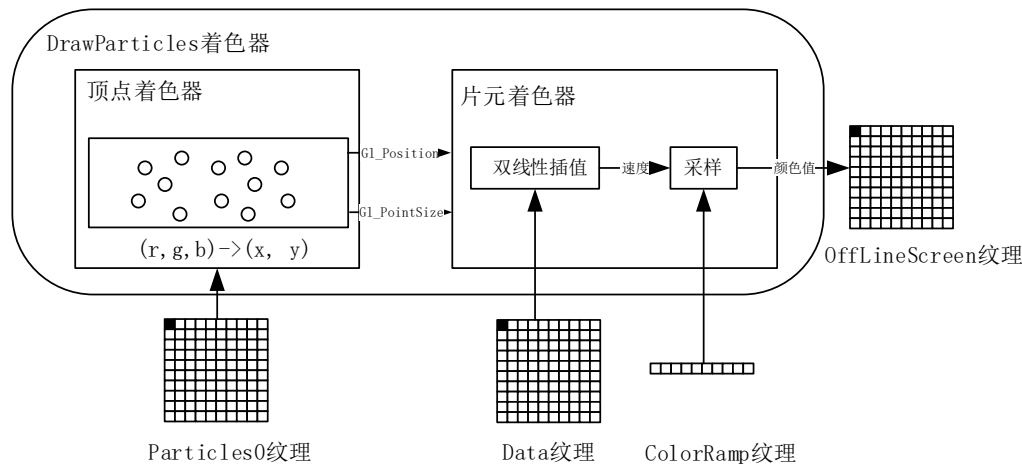


图 4-13 DrawParticles 着色器示意图

Fig.4-13 DrawParticles shader diagram

Updateparticles 着色器：如图 4-14 所示该着色器用来更新粒子点的位置存储到 Particles1 纹理中，然后交换 Particles0 纹理与 Particles1 纹理实现待绘制的粒子点的位置更新。其顶点着色器构建屏幕区域的顶点坐标，片元着色器读取 Particles0 纹理之后，首先根据颜色值解码出粒子点的当前坐标，根据粒子的当前坐标，在片元着色器中自定义双线性插值得到当前粒子点的速度，根据当前粒子点的速度考虑地球曲率进行粒子邻域搜索得到下一个粒子点的位置，最后将粒子点的新位置重新编码为颜色值写入 Particles1 纹理中。这里需要注意的是，粒子点有三种情况下需要重新生成，第一种情况是当双线性插值的结果为 0 时，第二种情况是当粒子运动到当前可视范围之外时，第三种情况是当前粒子达到其生命周期。

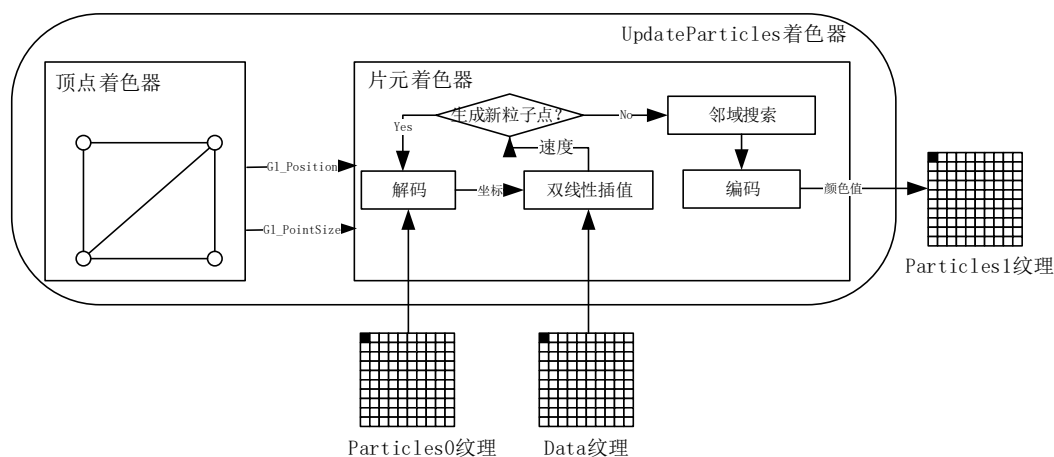


图 4-14 UpdateParticles 着色器示意图

Fig.4-14 UpdateParticles shader diagram

如图 4-15 所示，粒子系统每一帧的绘制流程如下：绑定 OfflineScreen 纹理到帧缓冲区，将 BackGround 纹理与 Particles0 纹理分别绘制到 OfflineScreen 纹理，然后将 OfflineScreen 纹理绘制到 WebGL 系统的颜色缓冲区显示在屏幕上，将 Particles1 纹理绑定到帧缓冲区，利用着色器更新粒子点的位置输出到 Particles1 纹理。在每一帧的最后，利用 JS 引擎完成 BackGround 纹理与 OfflineScreen 纹理及 Particles0 纹理与 Particles1 纹理的交换。

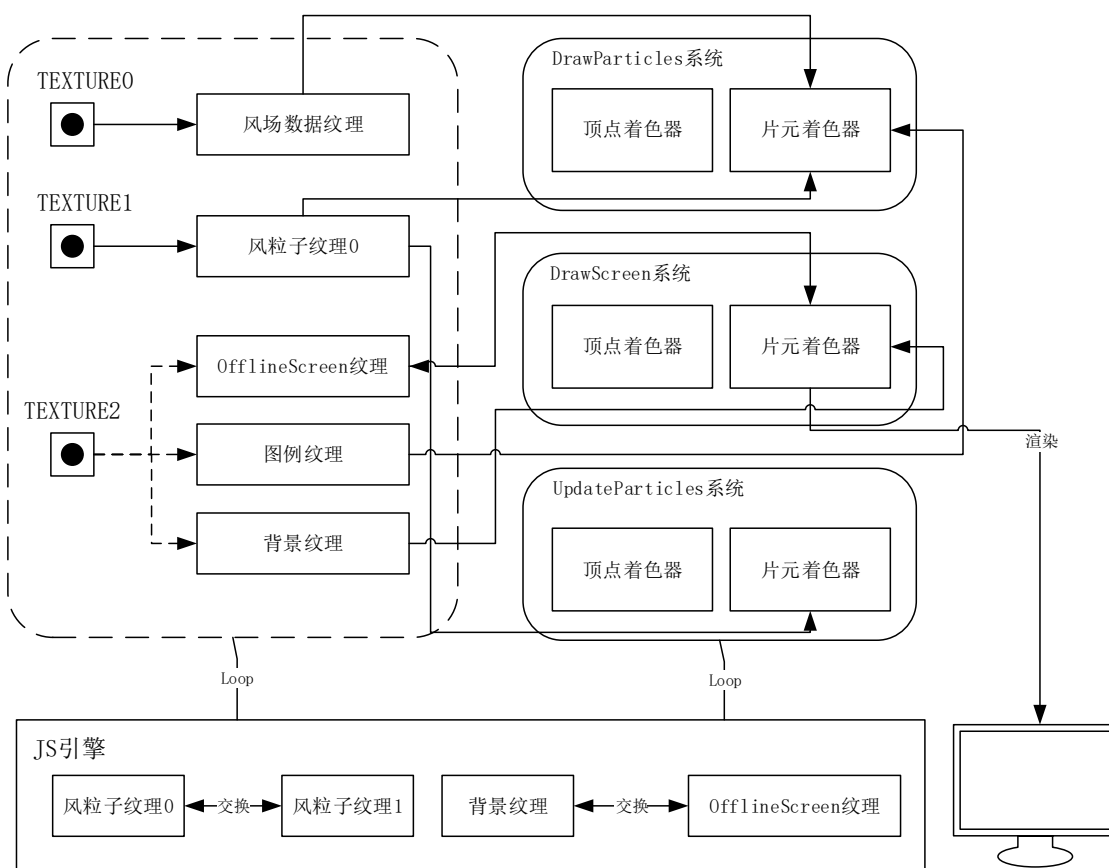


图 4-15 帧缓冲区离屏绘制示意图

Fig.4-15 Sketch of frame buffer off screen drawing

粒子运动的主逻辑如下：初始化 BackGround 纹理为 Canvas 画布大小的纹理图像，初始化 Particles0 纹理为生成粒子数量平方根数量为边长的正方形纹理图像。初始化帧缓冲区对象之后，将帧缓冲区对象的颜色关联对象绑定为 OfflineScreen 纹理，将 BackGround 纹理绘制到 OfflineScreen 纹理，然后开始绘制粒子，将颜色值编码的粒子纹理读入顶点着色器，抽取每个纹素的颜色值转换为粒子点坐标，进一步转化为 WebGL 坐标系下的坐标传入片元着色器，在片元着色器中，将海洋环境矢量场数据及其元数据读入片元着色器中，将 ColorRamp 纹理图像读入片元着色器，利用双线性插值计算出粒子点的速度，然后根据速度大小从图例纹理图像中抽取相应颜色的纹素，最后经过图形装配、光栅化、片元装配实现绘制到离线屏幕纹理，到此实现了当前运动帧的绘制。

为了实现粒子运动轨迹效果，首先将 OfflineScreen 纹理绘制到颜色缓冲区，然后需要对 OfflineScreen 纹理与 BackGround 纹理进行交换。下一帧绘制过程中，BackGround 纹理的绘制会对粒子轨迹产生擦除的效果。

对于粒子位置更新，传统的方法通过 CPU 来实现对粒子下一帧位置的计算，为了将粒子位置更新的过程移到 GPU 上完成，将帧缓冲区的颜色关联对象绑定为 Particles0 纹理，Particles1 纹理存放离屏渲染结果，将风场 Data 纹理与 Particles0 纹理读入片元着色器，根据当前粒子点的速度结合地球曲率来计算下一帧粒子点的位置，在移动粒子的同时清除速度降低为 0 或者已达到生命周期的粒子，GPU 随机生成新粒子点，对新生成的粒子点同样使用双线性插值的方法计算新生成粒子点的速度，最后下一帧的粒子点坐标与新生成的粒子点坐标重新编码到 RGBA 空间，最后将结果绘制到 Particles1 纹理，至此完成粒子位置的更新。

Particles1 纹理保存着更新后的粒子坐标，交换粒子 Particles0 纹理与 Particles1 纹理，然后将 Particles0 纹理读入粒子轨迹绘制时所使用的着色器，如此循环便实现了粒子系统法可视化的过程。

4.3 实验

本章实验分两个部分，第一部分在二维环境下对不同粒子数量的可视化效果进行对比，观察粒子系统法粒子数量对可视化效果的影响；第二部分分别在二维与三维虚拟地球环境下对比传统方法与本文方法的可视化表现，可视化表现用交互时间与动画帧率两个指标来衡量。二维场景传统方法使用 Canvas 2D 进行绘制，三维场景传统方法使用 Cesium Primitive API 进行绘制。

4.3.1 实验环境与数据

（1）实验环境

硬件环境：处理器 Intel Core (TM) i7-7700；内存 8GB；图形卡 NVIDIA GeForce GT 730 显示内存 2GB。

软件环境：Win10 64 位操作系统；Cesium WebGL 库；HTML, CSS, JavaScript, GLSL；开发环境 VS Code。测试客户端是 Chrome (79.0.3945.117)。后端为基于 Node 的 Web 服务；数据库为 MySQL。

（2）实验数据

天气数据由美国国家气象局运营的全球预报系统（GFS）生成。时间分辨率为 6h，本章使用了以下两种预报数据：

空间分辨率为 $1^{\circ} \times 1^{\circ}$ 的全球预报数据

空间分辨率为 $0.25^{\circ} \times 0.25^{\circ}$ 的全球预报数据

4.3.2 实验结果

使用粒子系统对海洋风场数据进行可视化时，粒子数过少不利于对于风场特征的表达，图 4-16 分别是随机生成 2811、5622、11244、22488 粒子点时的 2D 可视化效果，从图 4-16 可以看出，粒子数为 22488 时的可视化效果明显优于粒子数为 2811 时的效果。

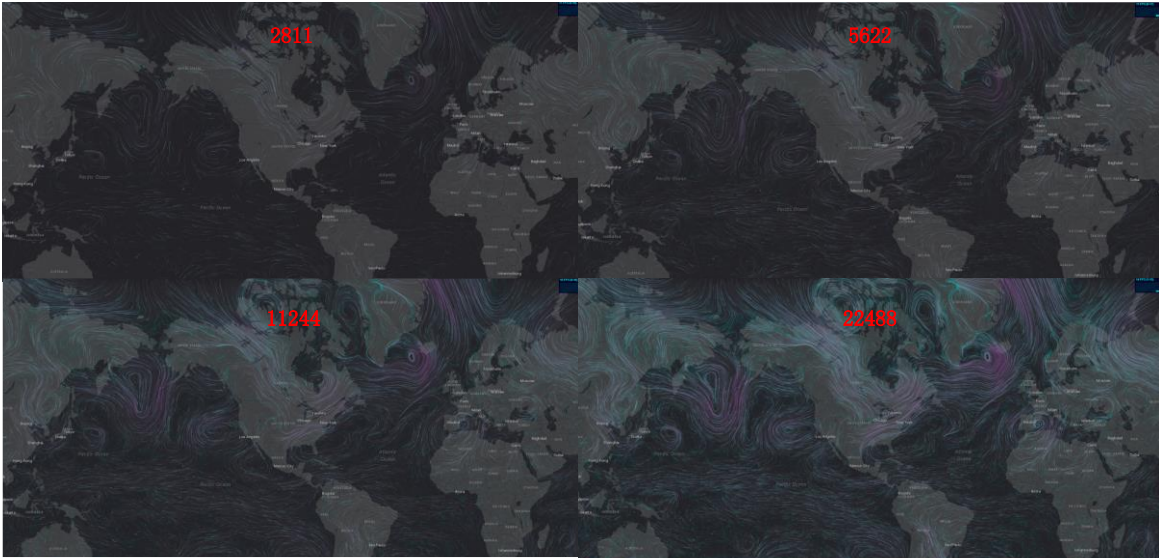


图 4-16 不同粒子数可视化结果

Fig.4-16 Visualization results of different particle numbers

下面实验分别在二维、三维场景下，将生成粒子数量固定在 20000，统计传统方法与本文方法的交互时间。这里交互时间指的是从当前视图改变到粒子重新绘制的时间，使用 Google 的浏览器端性能检测工具 Lighthouse 结合浏览器 Performance API 对交互时间进行统计。应用传统方法与本文方法分别进行三次实验并求出平均交互时间，二维场景、三维场景的可视化结果如表 4-1、表 4-2 所示：

表 4-1 二维场景交互时间对比

Table4-1 Comparison of interaction time between two-dimensional scenes				
	实验 1	实验 2	实验 3	平均交互时间
传统方法	790.4ms	736.8ms	810.9ms	779.37ms
本文方法	301.5ms	289.7ms	354.9ms	315.37ms

由表 4-1 可以看出，二维场景下传统方法在生成 20000 个粒子点时，三次实验的平均交互时间超过了 0.7s，本章方法平均交互时间在 0.3s 左右，性能上有了明显提高。

三维场景的实验结果如表 4-2 所示，传统方法的平均交互时间大于 1s，已经到了不可接受的程度，而本章方法在三维场景下对于交互效率的提升更为显著。

表 4-2 三维场景交互时间对比

Table4-2 Comparison of interaction time between three-dimensional scenes

	实验 1	实验 2	实验 3	平均交互时间
传统方法	1000.6ms	975.3ms	1119.5ms	1031.80ms
本文方法	340.9ms	276.8ms	298.3ms	305.33ms

总体来看，本章方法在二维与三维场景下交互性能都有明显的提高，在三维场景下性能提高更显著，这是由于在三维场景下分块动态调度机制更能发挥作用。

当生成粒子数逐渐增加，浏览器端绘制压力增加，动画帧率逐渐下降，分别在二维与三维场景下对传统方法与本文方法粒子数与帧率的关系进行实验，结果如图 4-17、4-18 所示。

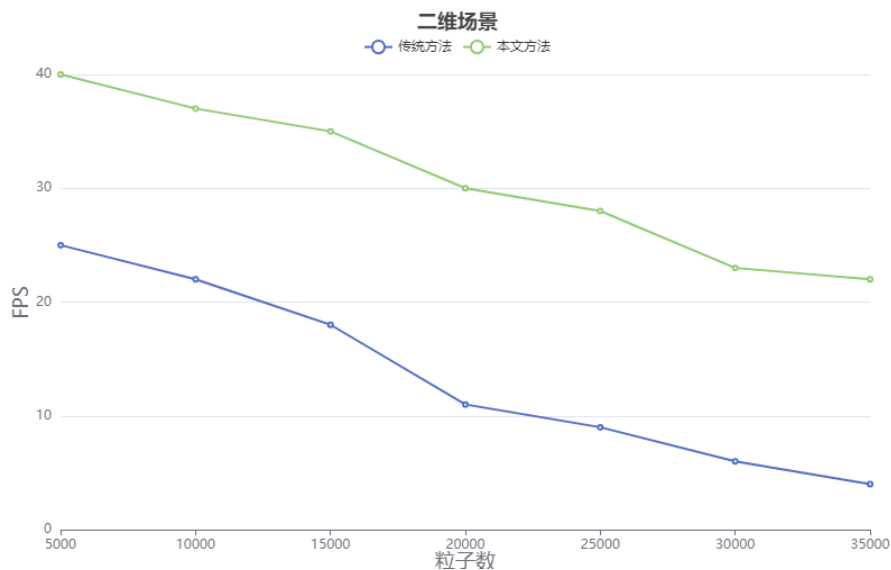


图 4-17 二维场景下粒子数与帧率关系图

Fig.4-17 Relationship between particle number and frame rate in 2D scene

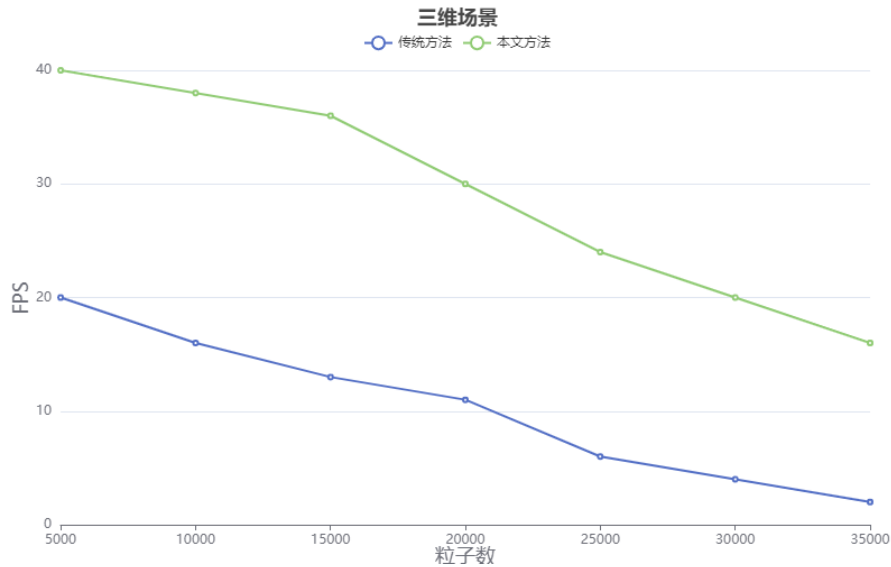


图 4-18 三维场景下粒子数与帧率关系图

Fig.4-18 Relationship between particle number and frame rate in 3D scene

图 4-17、4-18 中横坐标代表粒子数，纵坐标代表帧率（Frame per second），从图中可以看出无论在二维场景与三维场景下本章方法动画帧率都明显优于传统方法。在二维场景下，传统方法与本章方法随着粒子数增加帧数下降速率基本持平，当粒子数超过 15000，传统方法的绘制效率迅速下降，当粒子数超过 25000，传统方法的帧率已不足 10 帧/秒，失去动画效果，而本章方法在粒子数在 35000 左右其帧数仍超过 20 帧/秒；在三维场景下，不同粒子数对应的帧数本章方法始终是传统方法的两倍以上，当粒子数不超过 30000 时，本章方法的帧数保持在 20 帧/秒以上，能形成流畅的动画效果。总体来说，本章方法明显提高了风场数据粒子系统法的可视化帧率。图 4-19 为本章方法分别在二维与三维场景下的可视化结果。

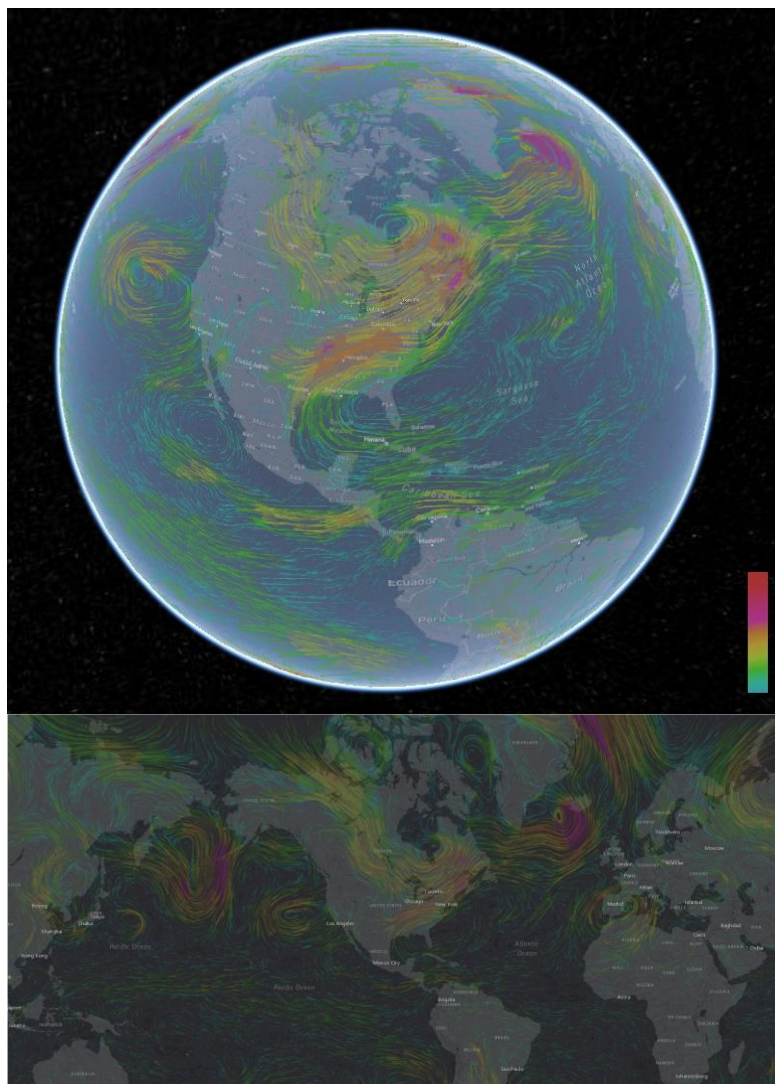


图 4-19 2D / 3D 粒子系统可视化结果图

Fig.4-19 Visualization results of 2D / 3D particle system

4.4 本章小结

本章优化了现有的 Web 环境下海洋环境矢量场数据动态可视化方法。针对大规模矢量场数据粒子系统法动态可视化存在交互性差、粒子运动帧数低的问题，从数据组织调度与 GPU 粒子系统可视化渲染效率两方面进行优化。在数据组织调度方面引入四叉树 LOD 模型对海洋矢量场数据进行组织，对四叉树空间索引进行视锥体裁剪同时引入 Web Worker 线程实现对于纹理图片的异步调度；将对粒子系统法的插值与粒子移动的处理过程移到 GPU 中进行，同时利用帧缓冲区离屏绘制实现对多级纹理的并行处理。将本章方法与传统的方法分别在二维与三维场景下进行试验，证明了本章方法的有效性。

第五章 海洋环境数据可视化平台的设计与实现

本章海洋环境数据可视化平台作为印度洋海洋环境安全决策支持系统的基础平台以 B/S 架构为用户提供数据可视化与简单分析的功能。本平台有着多样的海洋环境数据来源,包括全球预报数据、历史检测数据、精细预报产品、遥感监测产品,多源异构数据的可视化需求可以有效的对可视化方法进行检验。其中对三维历史观测数据集的可视化可以对第三章提出的标量数据时空可视化方法进行实践;对空间分辨率高的风场数据可视化可以对第四章提出的矢量数据动态可视化方法进行实践。

本章第一节对该可视化平台的总体架构及功能模块进行介绍,对该系统全面的阐述;第二节对不同来源数据可视化实例进行介绍,对海洋环境标量、矢量可视化基本方法及本文方法进行实践。

5.1 系统设计

5.1.1 系统总体架构

本系统基于 SOA 的设计思想,前后端分离,实现基于 B/S 松耦合的三层+中间层的体系架构。图 5-1 为系统总体架构图,自下而上分别对每层进行介绍。数据层主要对多源海洋环境数据进行存储,将历史监测数据与全球预报数据存入数据库建立空间索引,对小区域的精细预报产品与遥感监测产品则以文件格式进行存储;业务逻辑层主要负责海洋环境数据基础核心接口,给中间层提供 RESTful 风格的接口;本系统在应用层与业务逻辑层之间基于 Node.js 架起一个中间层,用来高效处理并发请求及数据服务接口的整合;应用层包括二维可视化子系统与三维可视化子系统两部分,二维可视化基于 OpenLayers 实现对基础地理信息的叠加,三维可视化基于 Cesium 虚拟地球引擎实现对地理信息的叠加,对海洋环境数据利用 Canvas 2D 与 WebGL 双引擎实现可视化渲染。下面由上到下总体架构每一层的功能进行详细说明。

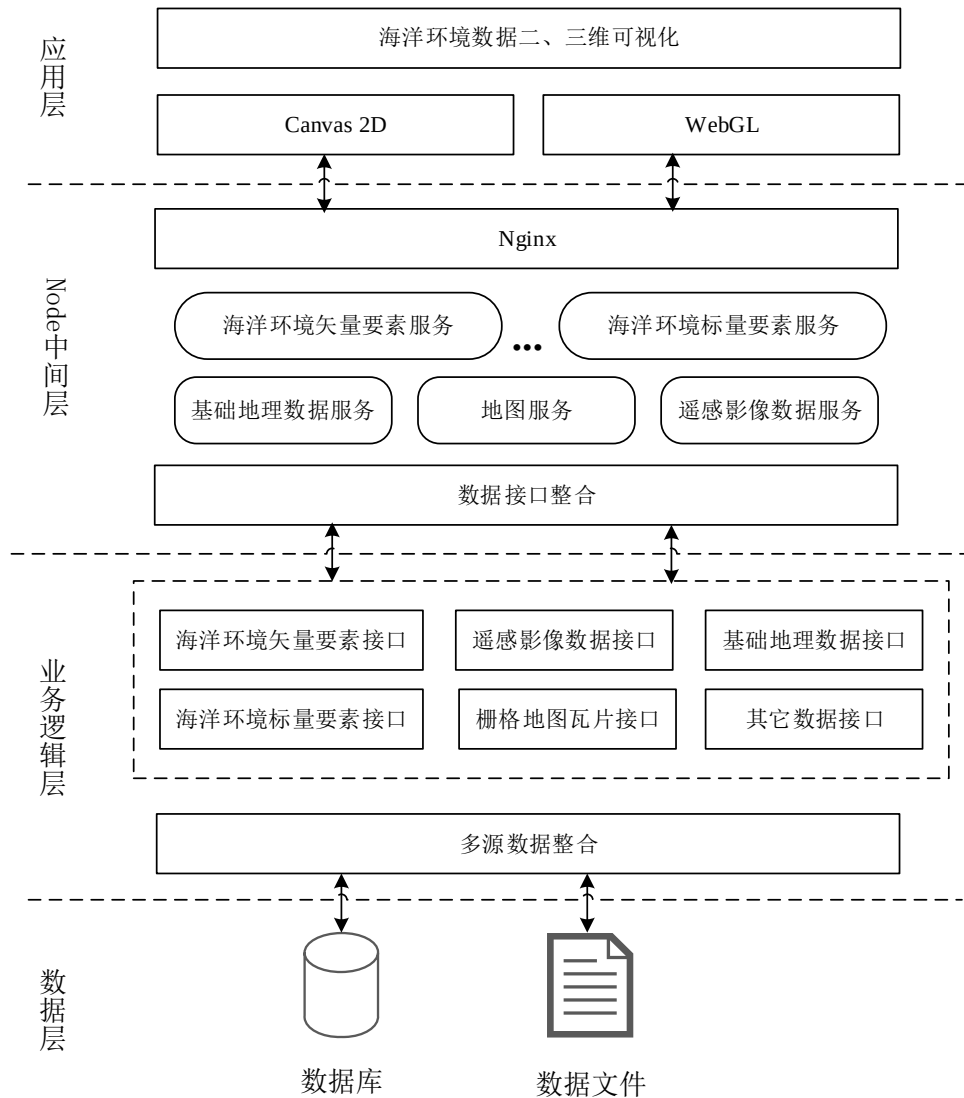


图 5-1 总体架构图

Fig.5-1 Overall architecture diagram

（1）数据层

数据层是整个海洋环境数据可视化平台的基础，驱动整个平台的业务逻辑。本系统的数据主要包括海洋环境数据（全球预报数据、历史监测数据、精细预报产品、遥感监测产品）、遥感影像数据、基础地理数据，其中海洋环境数据主要包括风场、流场、海浪、海表面温度、盐度等；基础地理数据主要包括港口数据、海岸线数据、水深点数据；数据层使用 MySQL 与 NAS 分别实现数据入库与文件存储，通过 ASP.NET Core 实现的 Web API 对外提供基础的数据接口。

（2）业务逻辑层

业务逻辑层承上启下，承担着对数据层的数据的预处理及数据 RESTful 接口的实现，该层关注多源海洋环境数据读取的业务逻辑处理，不直接对应用层提供服务接口。业务

逻辑层主要关注于海洋环境数据的快速检索、遥感影像的栅格瓦片 LOD 模型构建、基础地理数据矢量瓦片的构建等业务。

(3) 中间层

中间层的主要目的是对业务逻辑层数据接口进行整合，业务逻辑层只需要关注于多源海洋环境数据及基础地理数据的存取，中间层对业务逻辑层提供的基础接口进行整合。对于一些定制化的可视化需求如海表面温度与海面流场数据的混合可视化，开发者无需改变业务逻辑，只需要对温度场与流场数据接口进行裁剪便可以更高效完成数据请求。

图 5-2 为本系统中间层的架构设计图，采用 Nginx+Varnish+Node 的技术方案进行中间层搭建。利用 Nginx 进行流量的转发及负载，使用 Varnish 搭建数据缓存池，使用 Node 负责具体业务的处理，在项目部署服务器上创建 8 个 Node 进程，通过 Nginx 将数据请求转发到 Node 进程处理，这样做的好处是可以充分榨干 CPU 的性能。本系统在 Nginx 跟 Node 之间利用 Varnish 搭建了一个缓存池，用该缓存池对客户端请求的数据进行缓存。

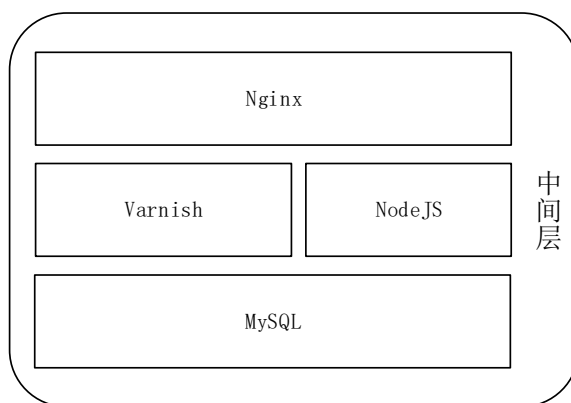


图 5-2 中间层示意图

Fig.5-2 Schematic diagram of middle floor

(4) 应用层

应用层通过浏览器为用户提供可视化功能与交互环境，包括二维可视化子系统与三维可视化子系统两部分。应用层从功能上主要分两个部分，可视化功能与用户交互。可视化功能是根据用户需求，生成相应的请求参数，通过网络传输协议向中间层请求相应的服务，得到请求的数据之后运用相应技术实现可视化方法的过程。用户交互是根据用户操作，对二维地图或三维虚拟地球进行特定区域、特定视角的展示。

5.1.2 系统功能设计

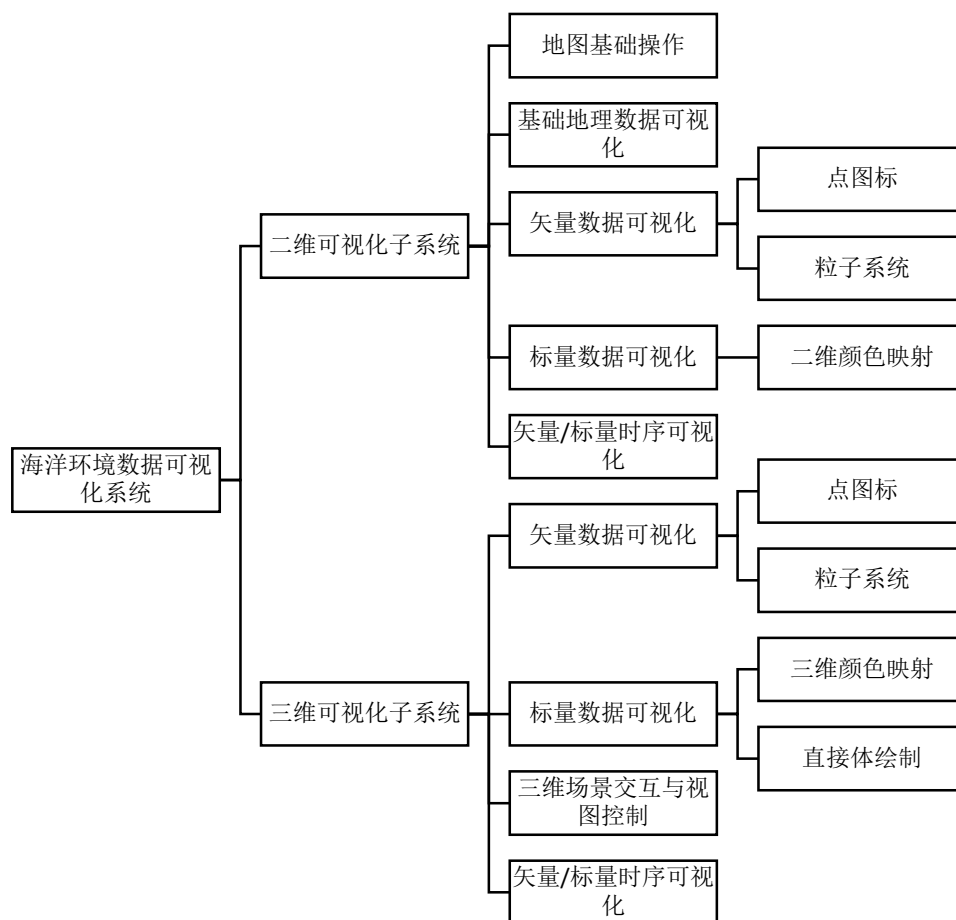


图 5-3 功能模块示意图

Fig.5-3 Schematic diagram of function module

结合项目对于海洋环境数据可视化的基础需求及对于上述章节研究内容研究结果的验证，系统功能的设计如图 5-3 所示。

本章海洋环境数据可视化平台由二维可视化子系统与三维可视化子系统组成，二维可视化子系统可以精确直观的展示局部区域的可视化效果，同时对于复杂的交互可操作性更强，所以对于复杂的业务逻辑部分采用二维可视化子系统来实现。三维可视化的优势在于对于全球尺度的海洋环境数据的可视化，结合虚拟地球可以对其进行直观的表达。

二维可视化子系统功能包括地图基础操作、基础地理数据可视化、海洋环境矢量数据可视化、海洋环境标量数据可视化、海洋环境矢量/标量数据时序可视化。地图基础操作包括基础底图的切换、地图的基本交互、海图的显示等；基础地理数据包括海岸线、水深点、港口等基础数据的显示；海洋环境矢量数据的可视化包括海洋风场、海表面流场的可视化，分别采用点图标法与粒子系统法进行可视化；海洋环境标量数据的可视化

包括海表面温度、盐度等数据的可视化,采用颜色映射的方法进行可视化;矢量/标量数据时序可视化基于用户选择数据类型,按照时间进度条对该时间段内的的数据可视化效果进行轮播。

三维可视化子系统包括海洋环境矢量数据可视化、海洋环境标量数据可视化、三维场景交互与视图控制、海洋环境矢量/标量数据时序可视化。矢量数据可视化其可视化数据类型与二维可视化系统相同,不同之处在于基于虚拟地球实现对于矢量数据点图标、粒子系统法的可视化;海洋环境标量数据可视化数据类型也与二维可视化系统相同,针对海洋矢量场数据三维数据体,增加了海表面标量场的三维颜色映射,以及基于光线投射算法的标量场体绘制的功能;三维场景交互是虚拟地球的基础功能,主要包括拖动、层级变换、视角的改变等功能。

5.2 系统实现

本节将该系统中所使用的历史监测数据、全球预报数据、精细预报产品、遥感监测产品四种来源的数据按照标量、矢量分类对其可视化功能及表现进行阐述,并对传统可视化方法与本文方案的结果进行对比分析。



图 5-4 系统主界面

Fig.5-4 System main interface

如图 5-4 所示,海洋环境数据可视化平台主界面依托于二维可视化子系统,左侧目录提供四种来源数据的选择,右上角地球按钮可以切换到三维可视化子系统。

5.2.1 海洋环境标量场数据可视化实例

海洋环境标量场数据在本系统中主要包括温度、盐度、浪高三种,由于盐度数据存

在于全球预报数据中，下面主要对盐度、浪高两种数据可视化实例进行介绍。

（1）温度

四种来源的数据都包括各自的温度场数据，海水温度是海洋研究中重要研究对象，本节对海表面温度（SST）和 Argo 观测温度数据体的可视化进行介绍。

海表面温度以全球预报数据与历史监测数据为例对温度场的可视化功能进行介绍。如图 5-5 所示，勾选“全球预报数据”目录树，选中“海温”单选框，浏览器端请求当前时间的全球预报数据，Web 页面展示插值后经颜色映射的图层。鼠标右键单击地图，可以弹框查询该点的具体信息。位于屏幕底部的时间轴可以选择前后三天的预报数据，点击时间轴左方的播放按钮，页面可以按一定时间间隔自动播放，展示数据的变化情况，方便用户对一周之内的海表面温度变化进行观察。

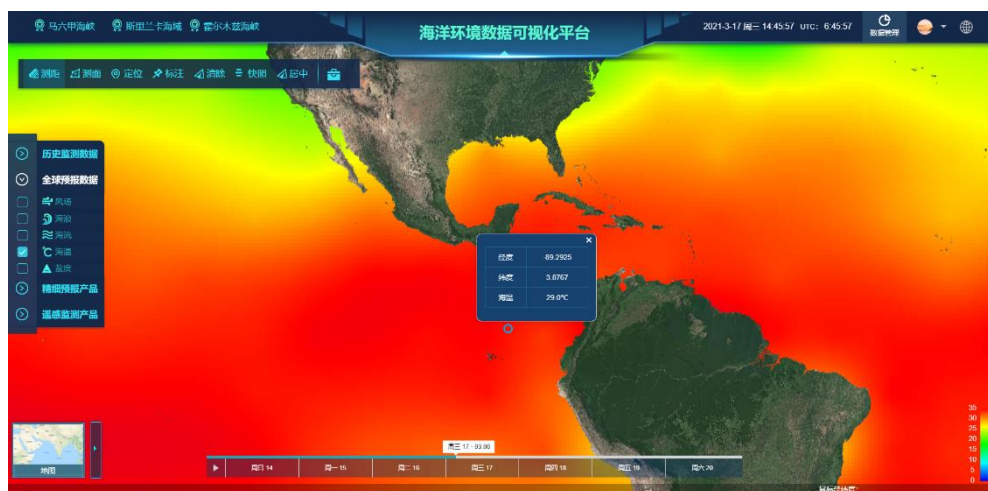


图 5-5 海表面温度可视化结果

Fig.5-5 Visualization of sea surface temperature

对于历史监测数据中的海表面温度数据，勾选左侧目录树中“海表面温度”选项后，按照图 5-6 所示的日期任意选择数据集范围内的数据进行可视化，图 5-5 已经对海表面温度二维颜色映射的可视化结果进行了展示，这里仅展示海洋环境数据三维可视化子系统中海表面温度数据的可视化结果，图 5-7 为历史监测数据中的海表面温度数据基于 Cesium 虚拟地球的可视化结果。



图 5-6 日期选择

Fig.5-6 Date selection

图 5-5 与图 5-7 比较可以看出，三维虚拟地球表面的可视化比起二维可视化更生动形象，也更容易使用户产生沉浸感，但三维可视化结果的精准性不如二维可视化。

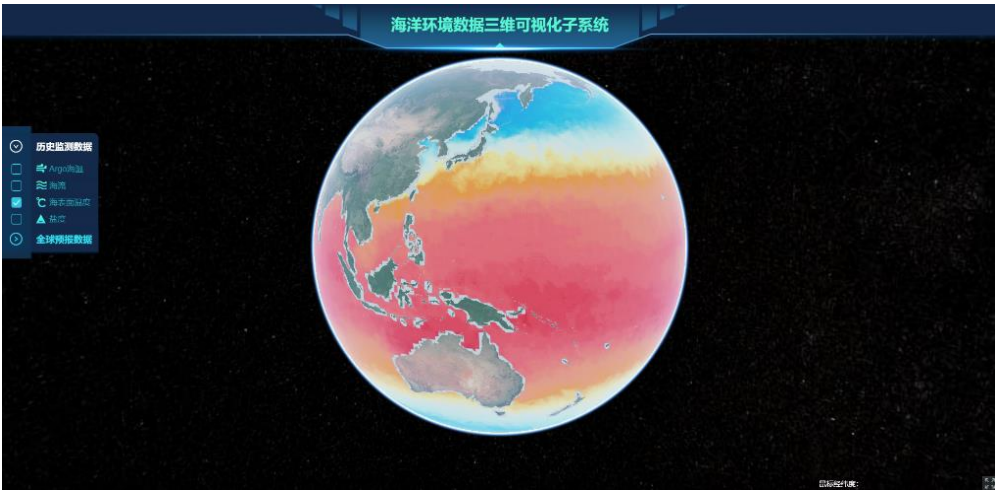


图 5-7 基于 Cesium 的海表面温度可视化结果

Fig.5-7 Visualization of sea surface temperature based on cesium

上述结果仅仅针对海表面的温度进行可视化展示，但对真实海洋水体来说，海水温度从来都不是单层的，所以下面对 Argo 全球再分析温度数据集利用本文第三章所提出的方法对海洋温度数据体的可视化实例进行阐述。用户勾选三维可视化子系统左侧目录树中“Argo 海温”选项之后，选择某一月份的数据进行展示可视化结果，该方案将时序三维温度数据进行视频压缩传输，可以使用月份进度条对时序数据可视化结果进行动画放映。图 5-8、5-9 为 Argo 海洋温度观测数据可视化结果。

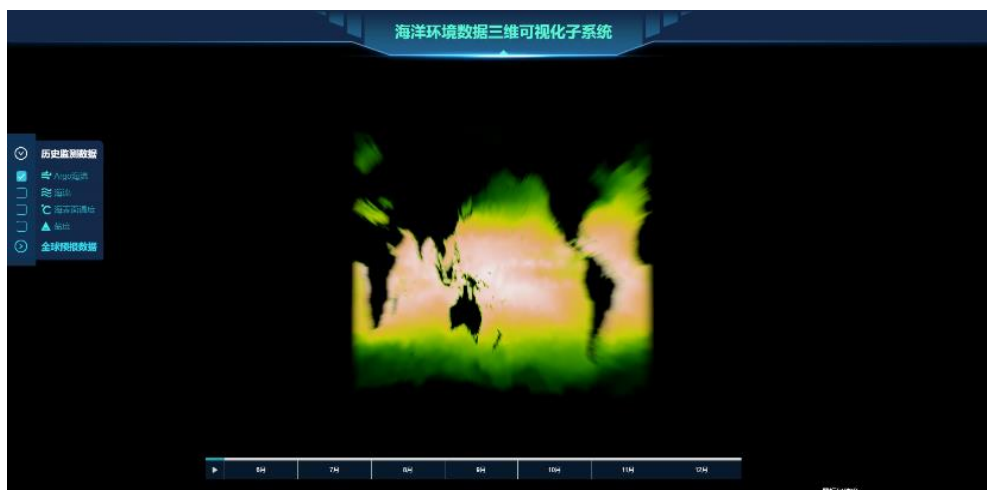


图 5-8 Argo 数据体绘制结果（主视图）

Fig.5-8 Argo data volume rendering results

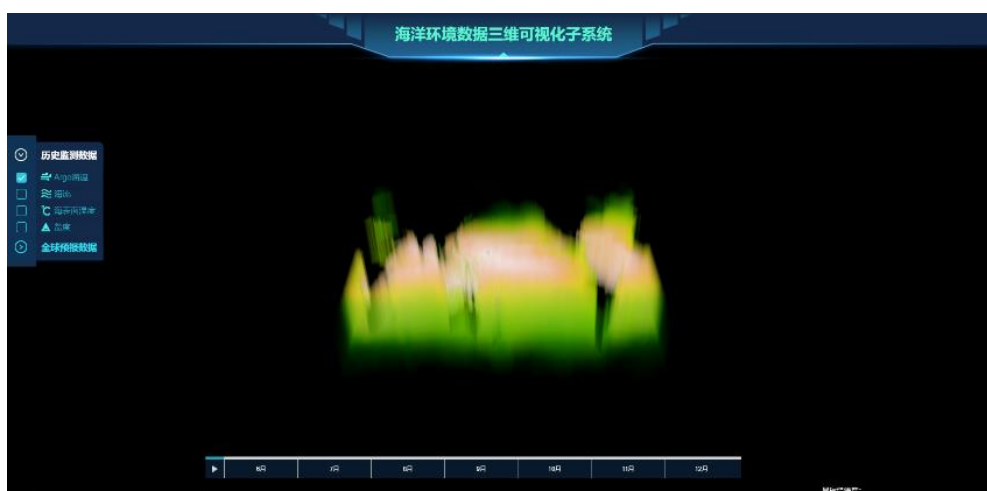


图 5-9 Argo 数据体绘制结果（剖面图）

Fig.5-9 Argo data volume rendering results

比起二维表面数据的可视化，体绘制的优势在于其不仅可以观察数据体表面的数据，同时也可以对数据体剖面的温度分布进行观察，可以看出数据体沿深度轴方向的温度温度变化。

（2）浪高

该小节分别对四种数据来源的海浪所包含的有效波高数据进行展示。对于全球预报数据与历史监测数据，可视化操作在温度可视化实例中已经进行了介绍，其可视化结果如图 5-10 所示，其中图 5-10（a）为预报数据浪高可视化结果、图 5-10（b）为历史监测数据浪高可视化结果。

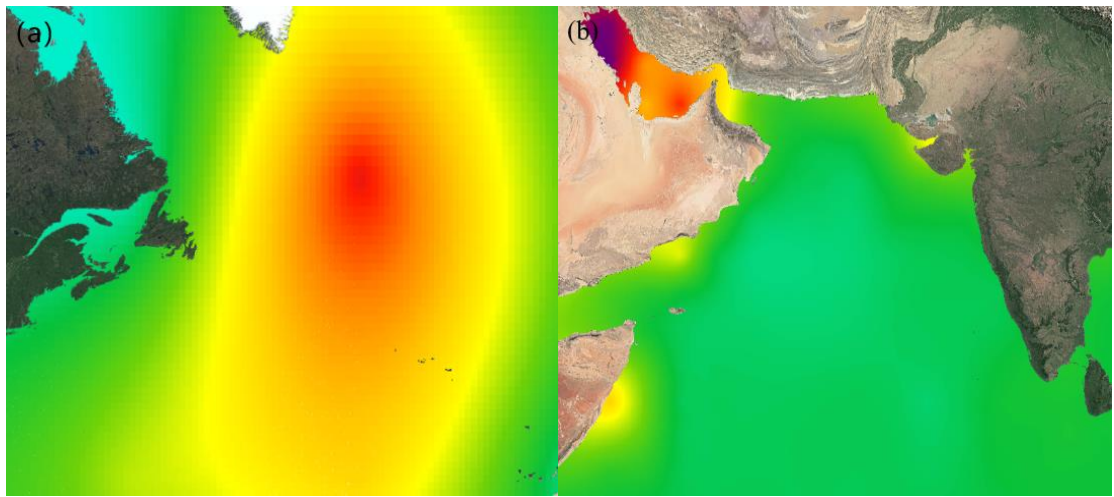


图 5-10 浪高可视化结果

Fig.5-10 Visualization results of significant wave height

这里需要注意的是精细预报数据与遥感监测数据由本文支撑课题的子课题负责单位生产并实时推送到该系统服务器上存储。考虑到精细预报数据数据文件较小，为了满足实时可视化的需求，这里不对数据进行入库而是以文件方式对精细预报数据文件进行存储，用户选择精细预报数据进行可视化操作的业务逻辑如下：选择精细预报数据目录，勾选一种精细预报海洋环境数据类型，出现历史文件选择弹框。点击时间选择文本框，弹出时间日期选择器。如图 5-11 所示：

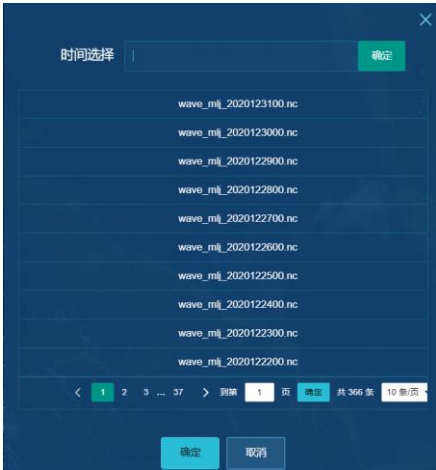


图 5-11 文件选择

Fig.5-11 File selection

选择完毕日期后，点击确定按钮，系统将按选择日期查询历史文件。在文件列表中选中感兴趣的文件使其背景高亮，点击下方确定按钮系统开始请求数据进行 Web 页面展示。图 5-12 为马六甲区域海表面精细预报有效波高数据颜色映射法可视化结果，精细预报数据的时间分辨率为 1 小时，时间轴可以选择最近 72 小时数据文件进行时序可视

化。

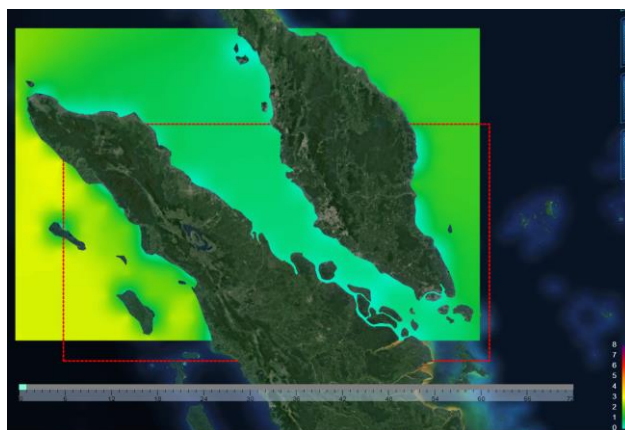


图 5-12 精细预报产品可视化结果

Fig.5-12 Visualization results of fine forecast products

对于遥感监测数据，同样选择特定时间的数据文件对其进行可视化，图 5-13 为遥感监测浪高数据的可视化结果。



图 5-13 遥感监测产品可视化结果

Fig.5-13 Visualization results of remote sensing monitoring products

5.2.2 海洋环境矢量场数据可视化实例

海洋矢量场数据在本系统中主要包括风场、流场两种，下面对这两种数据可视化实例进行阐述。

(1) 风场

本系统四种数据来源均包含风场数据，这里以全球预报风场数据为例对其可视化功能及结果进行展示。勾选左侧目录树全球预报数据中的“风场”选项，浏览器端根据当前视图范围对分级风场纹理进行请求，利用本文第四章技术方案实现对全球尺度风场的可视化，粒子系统可视化结果如图 5-14 所示。可以利用下方时间轴对前后三天的风场可视化结果进行查看与播放。

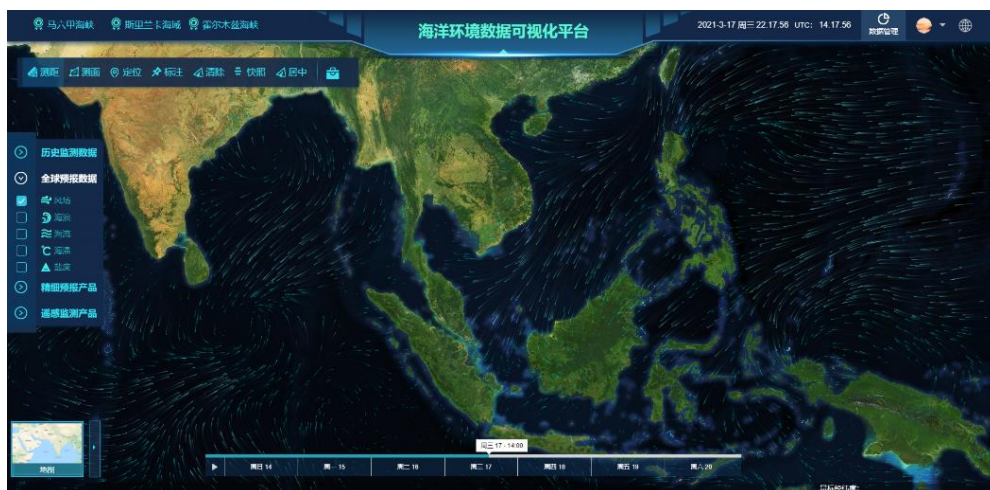


图 5-14 全球风场可视化结果

Fig.5-14 Visualization results of global wind field

图 5-14 为应用本文第四章技术方案在二维场景下的可视化结果，在三维可视化系统中勾选全球预报数据中的风场选项，请求当前时间预报数据，三维场景下全球预报风场可视化结果的如图 5-15、5-16 所示。

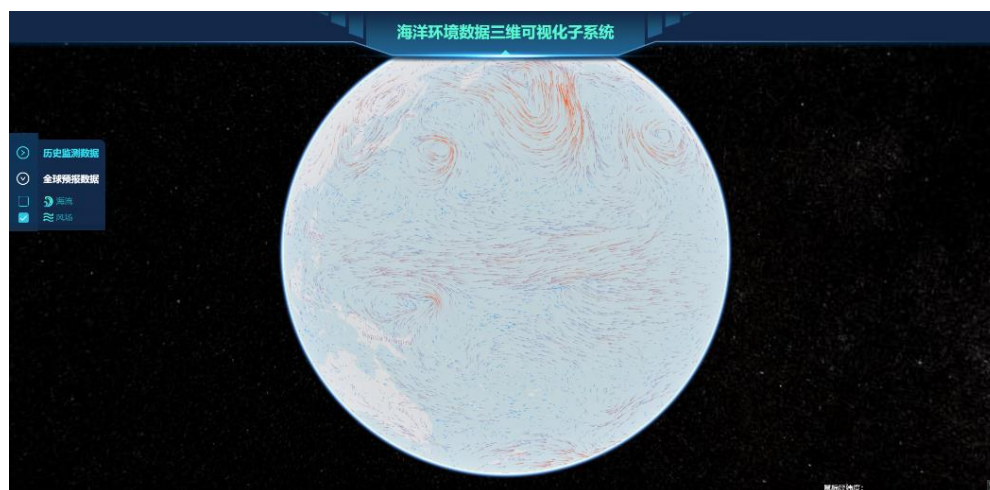


图 5-15 全球风场可视化结果（主视图）

Fig.5-15 Visualization results of global wind field based on cesium

图 5-15 为三维场景下全球风场数据的可视化结果的主视图展示，图 5-16 为三维场景下全球风场数据可视化结果的俯视图展示。

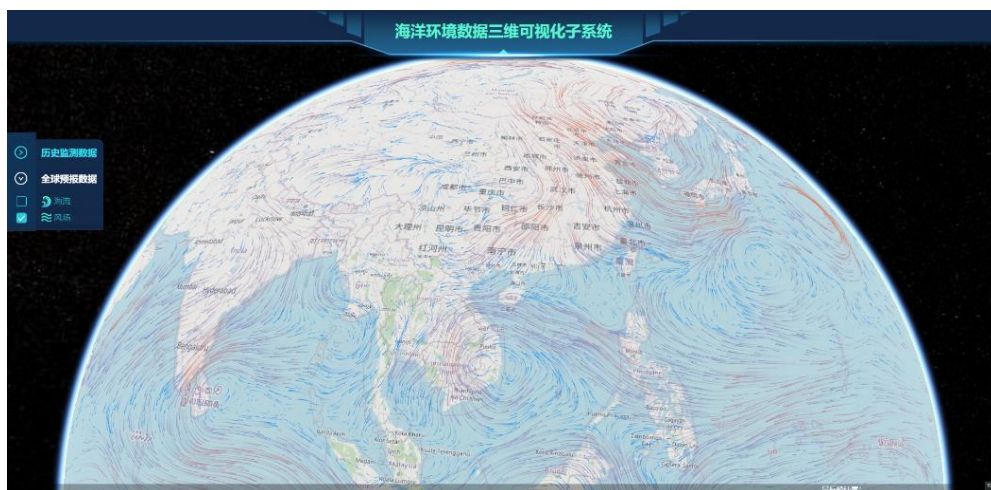


图 5-16 全球风场可视化结果（俯视图）

Fig.5-16 Visualization results of global wind field based on cesium

（2）流场

流场数据的可视化实例与风场数据非常类似，不进行重复说明，同样以全球预报数据为例对海洋流场数据可视化结果进行呈现，如图 5-17 为全球预报流场数据的可视化结果，同样可以通过点击某一位置获取该位置的流场信息。

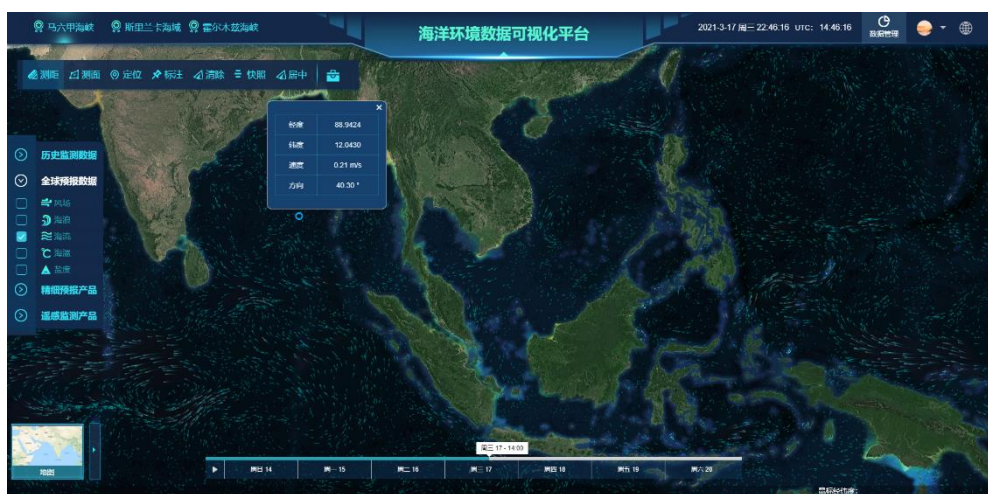


图 5-17 全球流场可视化结果

Fig.5-17 Visualization results of global flow field

图 5-18（a）、（b）分别为海上流场、风场数据点图标法可视化结果，比较点图标法与上述粒子系统法的可视化结果，除了静态图像与动态模拟的区别之外，点图标法采样点的选择、数据本身的特点都会对可视化效果产生巨大影响，表现在结果上就是可视化结果过于稀疏或相互遮盖，粒子系统法不存在上述问题。

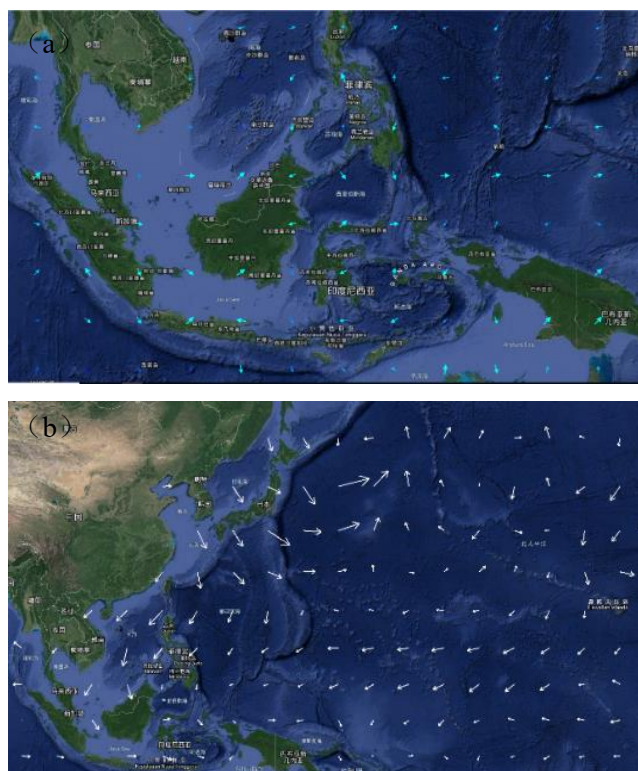


图 5-18 点图标法可视化结果

Fig.5-18 Visualization results of point icon method

5.3 本章小结

本章设计与实现了一个基于 WebGIS 的海洋环境数据可视化平台。该平台承担了对全球预报数据、历史再分析数据、精细预报数据的可视化的功能。针对这几类不同数据的数据特点采用不同的可视化方法进行可视化。对于海表面矢量、标量数据采用基本的可视化方法对其进行可视化，对于多维海洋温度场 Argo 观测数据采用本文第三章方法对其进行可视化，对于全球尺度表面风场数据采用本文第四章方法进行可视化。该平台除实现可视化基本功能之外，为了满足对海洋环境数据进行简单分析的需求，还实现了数据时序播放、属性查询等功能。

总结与展望

总结

本文针对 Web 环境下海洋环境标量数据与矢量数据可视化存在的问题，提出了一种基于 Web 的标量场时空可视化方法，优化了 Web 环境矢量场动态可视化现有的技术方案，并对文章研究成果的有效性进行了实验验证，最终将这两种方法集成到海洋环境数据可视化平台中进行应用。现将研究成果与结论总结如下：

（1）提出一种基于 Web 的海洋标量场数据时空可视化方法

将基于视频压缩的方法应用到多维时变标量场数据压缩中，基于 WebGL 实现顾及地理坐标的光线投射算法，满足了对 B/S 系统实时可视化的需求。分别在 LAN、WLAN、WAN 三种网络环境下测试 GZIP、视频压缩、PNG、NetCDF、JSON 五种数据传输方案可视化每帧的时间，基于视频的压缩方法在 LAN 环境下可视化每帧的时间小于 300ms，是直接传递 JSON 数据的可视化每帧时间的 1/6，体现了基于视频压缩的数据传输在多维时变数据 Web 端可视化的优越性。

（2）优化了 Web 环境矢量场动态可视化现有的技术方案

对全球尺度海洋矢量场数据构建了基于四叉树的 LOD 模型，创建 Web Worker 线程负责数据瓦片的异步调度，最终使用 WebGL 实现海洋矢量数据粒子系统法可视化。可视化效果由交互时间与粒子系统动画帧数两个指标进行衡量。对于交互时间的实验，将粒子数限定为 20000，在二、三维场景下本文方法的交互时间都在 0.3s 左右，而传统方法平均交互时间均在 0.7s 以上，这是由于本文方法的动态调度机制使其在三维场景对交互性能提升更大。对于动画帧率的实验，当粒子数超过 20000 时，传统方法在二、三维场景下的帧率均在 10 帧/s 左右，动画有明显的卡顿感，而本文方法在粒子数在 20000 到 25000 之间时，其粒子动画帧数均超过 20 帧/s，可以在用户视觉系统中形成流畅的动画。

（3）构建海洋环境数据二、三维可视化平台

构建了一个包括二维与三维可视化子系统的数据可视化 WebGIS 平台，该平台基实现了目前主流的海洋环境数据可视化方法，同时将本文研究内容一、二所提出的可视化方法在本系统中进行了应用，对其有效性进行了进一步检验。本系统主要实现对全球预

报数据、历史数据集、精细预报数据三种数据的可视化应用，功能包括但不限于海洋环境要素时序可视化、要素可视化信息查询、基于时间选择的可视化等。该平台已作为基础平台集成到了本论文支撑课题决策支持系统中进行示范应用。

本文的创新性工作在于首次将视频编码的压缩技术应用于 Web 环境下多维时变海洋环境数据压缩，结合视频数据流式传输实现了一种基于 Web 的时空可视化方法。

展望

针对研究内容一、二目前研究成果存在的不足，分别提出有待进一步研究的内容：

（1）对基于 Web 的标量数据的时空可视化，目前研究没有基于虚拟地球实现考虑地球曲率影响的光线投射，如何在虚拟地球上表达海洋环境数据体是未来研究中一个重要方向。

（2）对基于 Web 的矢量数据的动态可视化，在对粒子位置移动做邻域搜索时仅仅依据粒子本身属性值进行移动没有考虑到粒子间的相互作用，下一步将研究中应该将粒子间相互作用考虑进来。

参考文献

- [1] 刘健, 姜晓轶, 范湘涛. 海洋环境信息可视化研究进展[J]. 海洋通报, 2014,33(02):235-240.
- [2] 高锡章, 冯杭建, 李伟. 基于GIS的海洋观测数据三维可视化仿真研究[J]. 系统仿真学报, 2011,23(06):1186-1190.
- [3] 冯杭建, 高锡章. 中国海岸带及近海观测数据多维动态表达[J]. 浙江大学学报(理学版), 2010,37(04):482-488.
- [4] 王想红. 基于三维虚拟地球的海洋环境数据动态可视化研究[D]. 辽宁工程技术大学, 2013.
- [5] Tong, Zhang, Jing, et al. A cloud-enabled remote visualization tool for time-varying climate data analytics[J]. Environmental Modelling & Software, 2016.
- [6] Tianyun, Su, Zhu, et al. Multi-dimensional visualization of large-scale marine hydrological environmental data[J]. Advances in Engineering Software, 2016.
- [7] S Liu, G Chen, S Yao, et al. A framework for interactive visual analysis of heterogeneous marine data in an integrated problem solving environment[J]. Computers & Geosciences, 2017.
- [8] F Zhang, R Mao, Z Du, et al. Spatial and temporal processes visualization for marine environmental data using particle system[J]. Computers & Geosciences, 2019,127(JUN.):53-64.
- [9] M Kulawiak, A Prospathopoulos, L Perivoliotis, et al. Interactive visualization of marine pollution monitoring and forecasting data via a Web-based GIS[J]. Computers & Geosciences, 2010,36(8):1069-1080.
- [10] 张新, 刘健, 石绥祥, 等. 中国“数字海洋”原型系统构建和运行的基础研究[J]. 海洋学报(中文版), 2010,32(01):153-160.
- [11] 宋丽丽, 康林冲, 王漪, 等. 基于B/S的海洋环境数据可视化与服务[J]. 海洋科学, 2016,40(07):124-131.
- [12] W Li, S Wang. PolarGlobe: A web-wide virtual globe system for visualizing

- multidimensional, time-varying, big climate data[J]. International Journal of Geographical Information Science, 2017:1-21.
- [13] X Sun, S Shen, G G Leptoukh, et al. Development of a Web-based visualization platform for climate research using Google Earth[J]. Computers & Geosciences, 2012,47:160-168.
- [14] W Li, M Song, B Zhou, et al. Performance improvement techniques for geospatial web services in a cyberinfrastructure environment - A case study with a disaster management portal[J]. Computers, Environment and Urban Systems, 2015,54:314-325.
- [15] 谭剑, 王圣华, 郭长顺. 面向Web科学可视化的临近空间数据视频化方法[J]. 北京航空航天大学学报, 2020,46(04):712-723.
- [16] C Yang, L Wu. GPU-Based Volume Rendering for 3D Electromagnetic Environment on Virtual Globe[J]. International Journal of Image, Graphics and Signal Processing, 2010,2:53-60.
- [17] Z Du, L Fang, Y Bai, et al. Spatio-Temporal visualization of air-Sea CO₂ flux and Carbon Budget using volume rendering[J]. Computers & Geosciences, 2015,77.
- [18] J Liang, J Gong, W Li, et al. Visualizing 3D atmospheric data with spherical volume texture on virtual globes[J]. Computers & Geosciences, 2014,68:81-91.
- [19] 秦绪佳, 张勤锋, 陈坚, 等. GPU加速的台风可视化方法[J]. 中国图象图形学报, 2012,17(02):293-300.
- [20] 刘晓. 基于光线投射技术的三维体数据场可视化[D]. 杭州电子科技大学, 2015.
- [21] 李文庆. VV-Ocean海洋环境仿真与海洋数据动态可视化系统的研究与实现[D]. 中国海洋大学, 2011.
- [22] 宋丽丽. 面向海量的海洋数据动态可视化与实时绘制技术研究[D]. 中国海洋大学, 2013.
- [23] 韩冬. 卫星高度计海面风速反演与风场可视化[D]. 中国海洋大学, 2005.
- [24] K Lu, H Shen, T Peterka. Scalable computation of stream surfaces on large scale vector fields: Proceedings of the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis, New Orleans, Louisiana, 2014[C]. IEEE Press.
- [25] J Tao, C Wang. Semi-Automatic Generation of Stream Surfaces via Sketching[J]. IEEE

- Transactions On Visualization and Computer Graphics, 2018,24(9):2622-2635.
- [26] R Carnecky, B Schindler, R Fuchs, et al. Multi-layer illustrative dense flow visualization[J]. Computer Graphics Forum, 2012,31(3pt1):895-904.
- [27] Q X., F X., C L., et al. A Line Integral Convolution Method With Dynamically Determining Step Size and Interpolation Mode for Vector Field Visualization[J]. IEEE Access, 2019,7:19414-19422.
- [28] 徐庆, 张军. 基于多频稀疏噪声的流场运动方向可视化算法[J]. 计算机应用研究, 2020,37(11):3507-3511.
- [29] Z L., W W., L S. Feature-Based Streamline Selection Method for 2D Flow Fields: 2015 14th International Conference on Computer-Aided Design and Computer Graphics (CAD/Graphics), 2015[C].2015
26-28 Aug. 2015.
- [30] X Liu, W Zhang, N Zheng. Flow Feature Extraction Based on Entropy and Clifford Algebra, Cham, 2015[C]. Springer International Publishing, 2015.
- [31] M J., W J., W C., et al. FlowTour: An Automatic Guide for Exploring Internal Flow Features: 2014 IEEE Pacific Visualization Symposium, 2014[C].2014
4-7 March 2014.
- [32] W T Reeves, R Blau. Approximate and probabilistic algorithms for shading and rendering structured particle systems[J]. Acm Siggraph Computer Graphics, 1985,19(3):313-322.
- [33] 周迎春, 房凌晖, 郑翔玉, 等. 基于粒子系统的虚拟战场烟雾特效仿真[J]. 计算机仿真, 2015,32(07):417-420.
- [34] 宁继卫. 基于粒子系统的战场环境中三维特效的仿真实现[D]. 北京邮电大学, 2017.
- [35] 苏谟. 三维可视化服务平台关键技术研究及应用[D]. 中国科学院大学(中国科学院沈阳计算技术研究所), 2019.
- [36] S Bi, S Bi, X Zeng, et al. 3-Dimensional Modeling and Simulation of the Cloud Based on Cellular Automata and Particle System: ISPRS International Journal of Geo-

- Information[Z]. 2016: 5.
- [37] 李骞, 范茵, 王吉奎. 基于粒子追踪的风场可视化方法[J]. 解放军理工大学学报(自然科学版), 2005(01):89-91.
- [38] 肖凯涛, 徐路程, 李红辉. 粒子系统在复杂风场及湍流场中的实现[J]. 北京交通大学学报, 2015,39(02):13-21.
- [39] S Wang, W Li. Capturing the dance of the earth: PolarGlobe: Real-time scientific visualization of vector field data to support climate science[J]. Computers, Environment and Urban Systems, 2019,77:101352.
- [40] 刘恒星. 基于粒子系统的Web数字地球海洋矢量场数据动态可视化方法[D]. 中国科学院大学(中国科学院遥感与数字地球研究所), 2017.
- [41] W Yin, D Zou, C Bao, et al. An Interactive Data Visualization Design Based On WebGIS[M]. 2019.
- [42] C Hu, Y Zhao, J Li, et al. Geospatial Web Service for Remote Sensing Data Visualization[M]. 2011.
- [43] M Thöny, R Schnürer, R Sieber, et al. Storytelling in Interactive 3D Geographic Visualization Systems: ISPRS International Journal of Geo-Information[Z]. 2018: 7.
- [44] 易天洋. 基于Web的地理信息数据三维可视化技术研究[D]. 国防科学技术大学, 2015.
- [45] 田军浩. 基于WebGL的空间数据体绘制的算法实现与优化[D]. 华南理工大学, 2018.
- [46] R Rew, G Davis. NetCDF: an interface for scientific data access[J]. Ieee Computer Graphics & Applications, 1990,10(4):76-82.
- [47] A C Telea. Data Visualization:Principles and Practice[M]. CRC Press.
- [48] L A Westover. Footprint evaluation for volume rendering[J]. Acm Siggraph Computer Graphics, 1990.
- [49] D H Laidlaw, R M Kirby, C D Jackson, et al. Comparing 2D Vector Field Visualization Methods: A User Study[J]. Ieee Transactions On Visualization and Computer Graphics, 2005,11.

- [50] F Zouhar, I Senner. Web-Based Visualization of Big Geospatial Vector Data[J]. 2019.
- [51] H Schwarz, D Marpe, T Wiegand. Overview of the Scalable Video Coding Extension of the H.264/AVC Standard[J]. Ieee Transactions On Circuits & Systems for Video Technology, 2007,17(9):1103-1120.
- [52] M D., W T., J S G. The H.264/MPEG4 advanced video coding standard and its applications[J]. Ieee Communications Magazine, 2006,44(8):134-143.
- [53] J Bankoski, P Wilkins, Y Xu. Technical overview of VP8, an open source video codec for the web: IEEE International Conference on Multimedia & Expo, 2011[C].
- [54] 储璟骏, 杨新, 高艳. 使用GPU编程的光线投射体绘制算法[J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2007(02):257-262.
- [55] J Congote, A Segura, L Kabongo, et al. Interactive visualization of volumetric data with WebGL in real-time[J]. 3D Web Technology, 2011.
- [56] A Shamir, V Pascucci. Temporal and spatial level of details for dynamic meshes: Proceedings of the ACM symposium on Virtual reality software and technology, Baniff, Alberta, Canada, 2001[C]. Association for Computing Machinery.
- [57] 张帆. 基于WebGL的大规模三维场景可视化技术研究[D]. 国防科学技术大学, 2014.
- [58] 郭鹤. 基于四叉树的实时动态LOD地形可视化技术的研究与实现[D]. 北京工业大学, 2014.
- [59] 李俊金. 基于Cesium的三维实景可视化技术研究[D]. 解放军信息工程大学, 2017.
- [60] 周浩, 毕硕本, 贡毓成, 等. 基于SPH方法的卫星云图三维云体仿真研究[J]. 系统仿真学报, 2019,31(07):1300-1312.